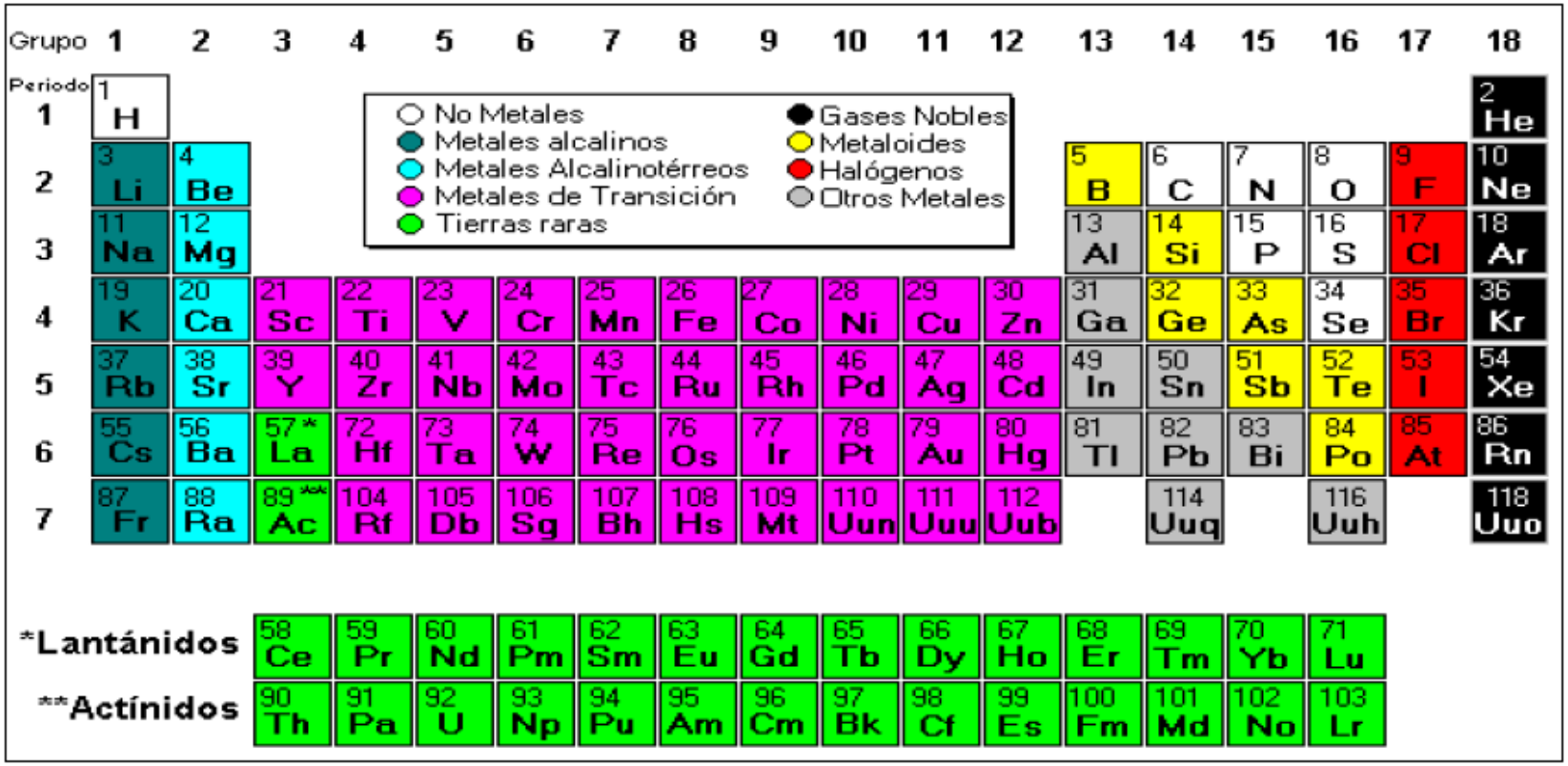
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

1. MODELO DE DRUDE (Teoría de Metales)

Introducción al Estado Sólido
Profesor: J. Roa-Rojas
Carrera de Física

¿Por qué fue necesario el modelo?



Relevancia y aplicabilidad de los metales:

Más de las 2/3 partes de los elementos son metales

No había explicación para la conducción eléctrica y térmica en metales

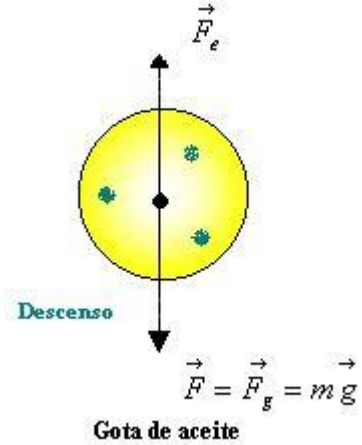
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Carga

ἤλεκτρον

élektron

Joseph Thomson 1897
Robert Millikan 1909

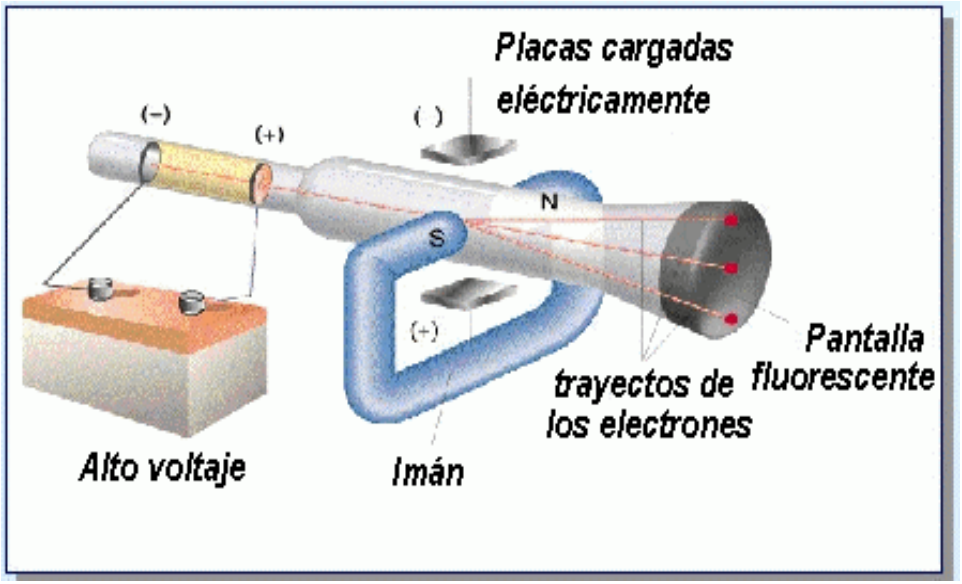


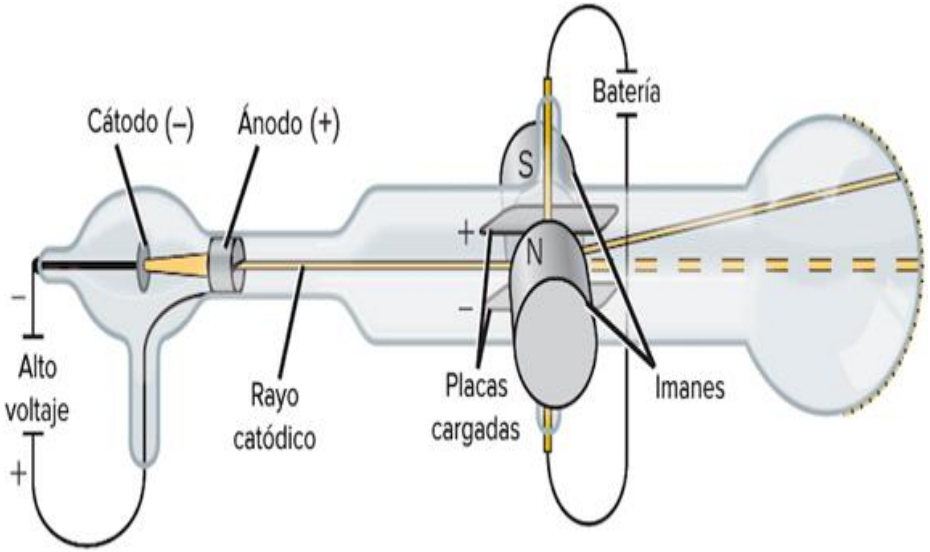
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

30 Abril de 1897
Tubo de Rayos Catódicos

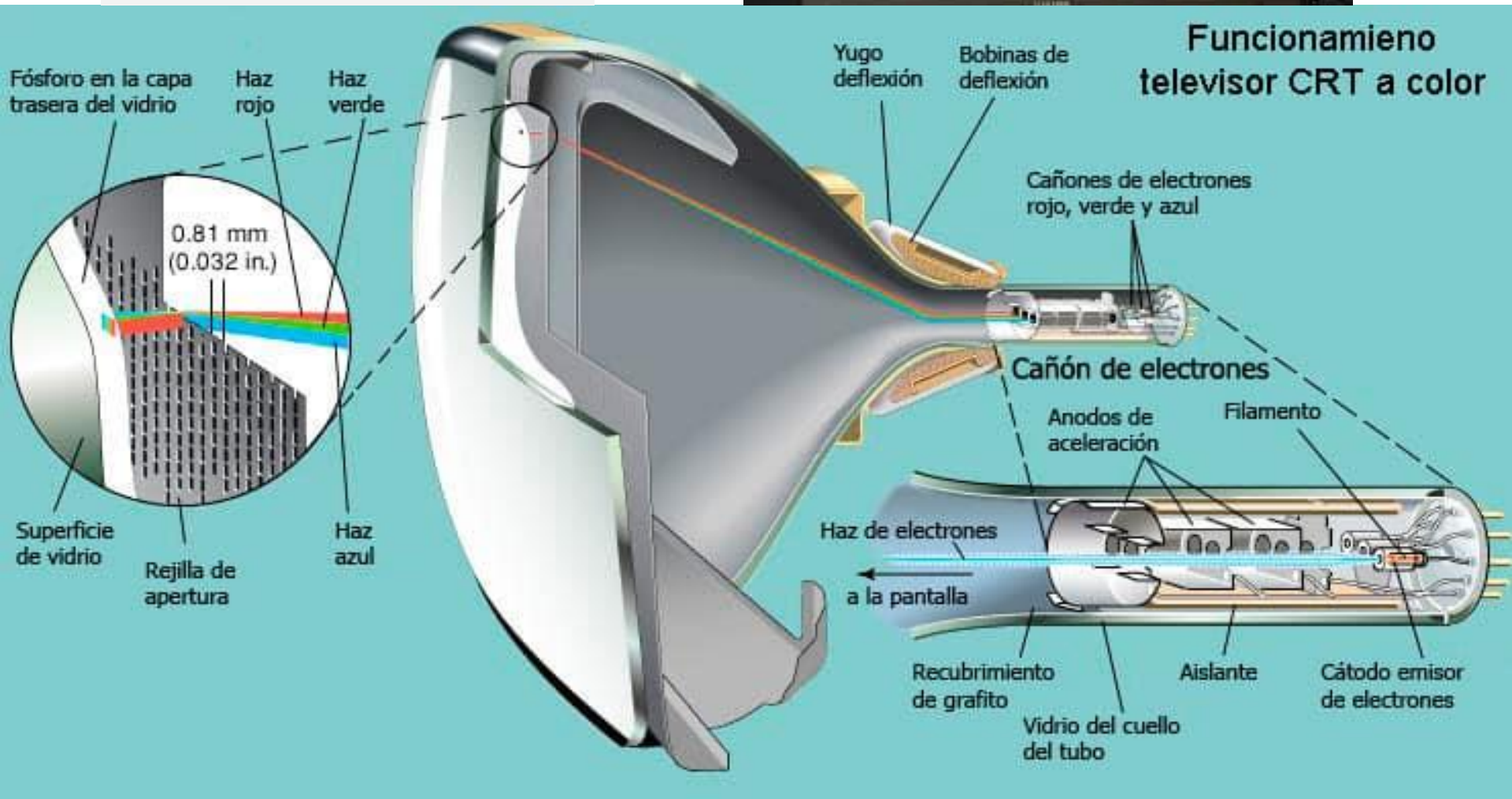
Joseph John Thomson

Premio Nobel de Física en 1906





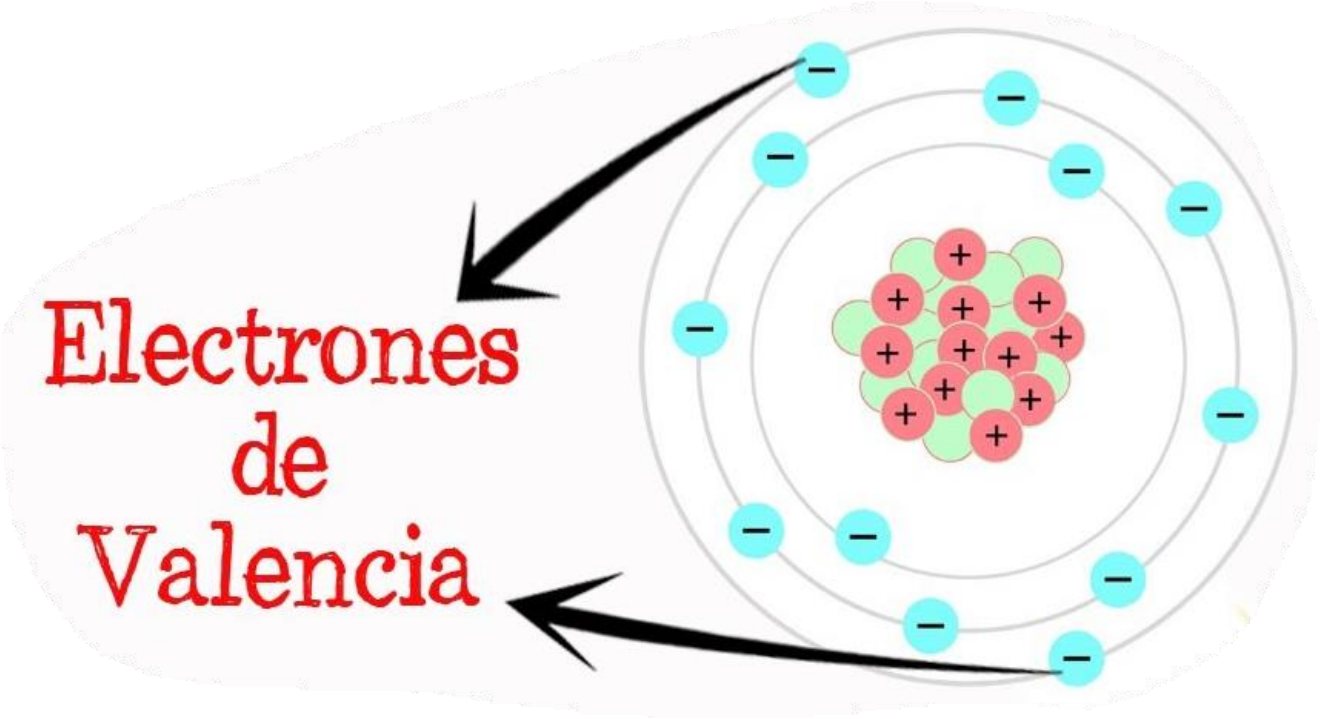
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia


Funcionamieno
televisor CRT a color
Fósforo en la capa trasera del vidrio
Haz rojo
Haz verde
0.81 mm
(0.032 in.)
Superficie de vidrio
Rejilla de apertura
Haz azul
Yugo deflexión
Bobinas de deflexión
Cañones de electrones rojo, verde y azul
Cañón de electrones
Anodos de aceleración
Filamento
Haz de electrones
a la pantalla
Recubrimiento de grafito
Vidrio del cuello del tubo
Aislante
Cátodo emisor de electrones

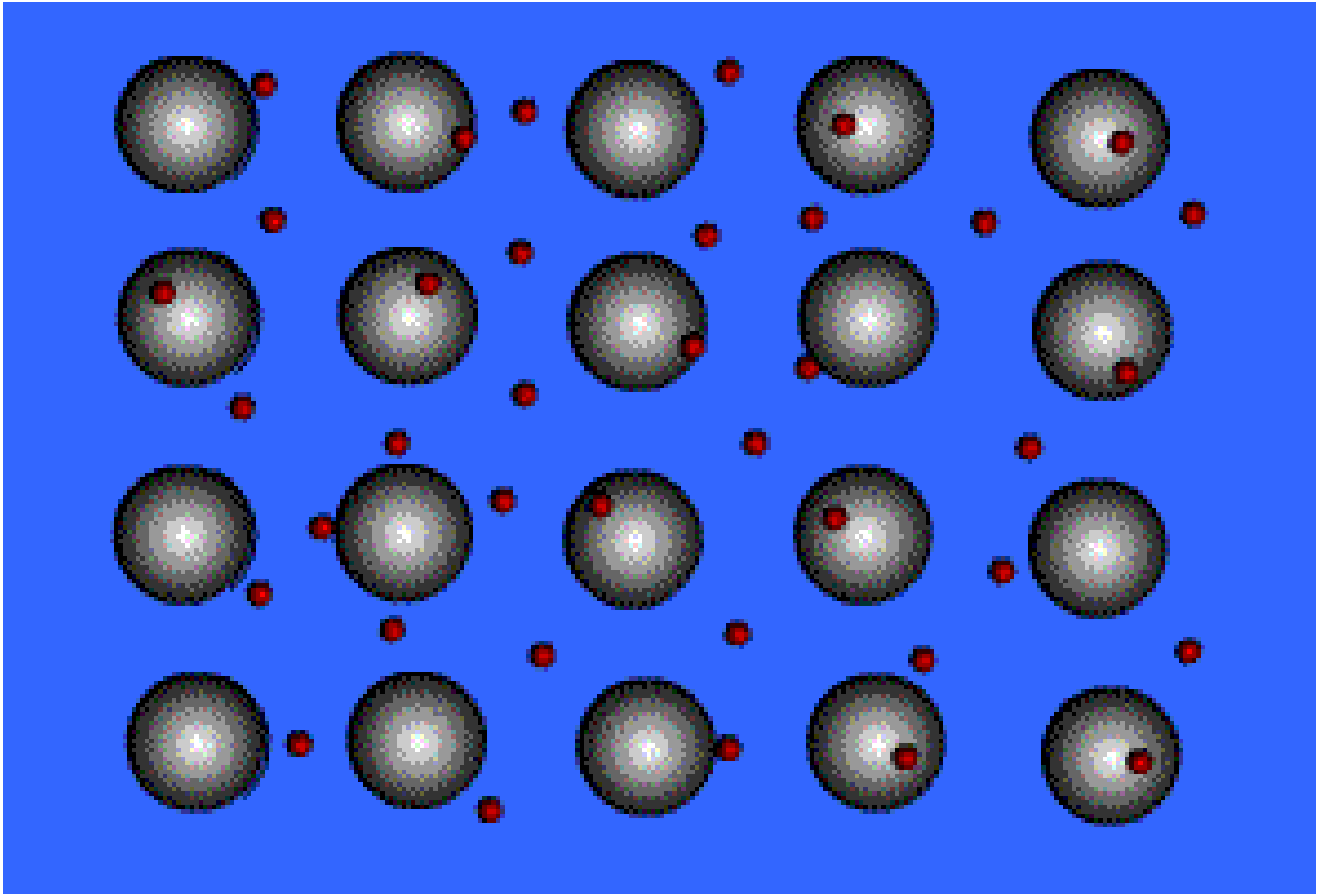
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DC (1900)

Modelo del Gas de Electrones Libres

Paul Karl Ludwig **Drude**

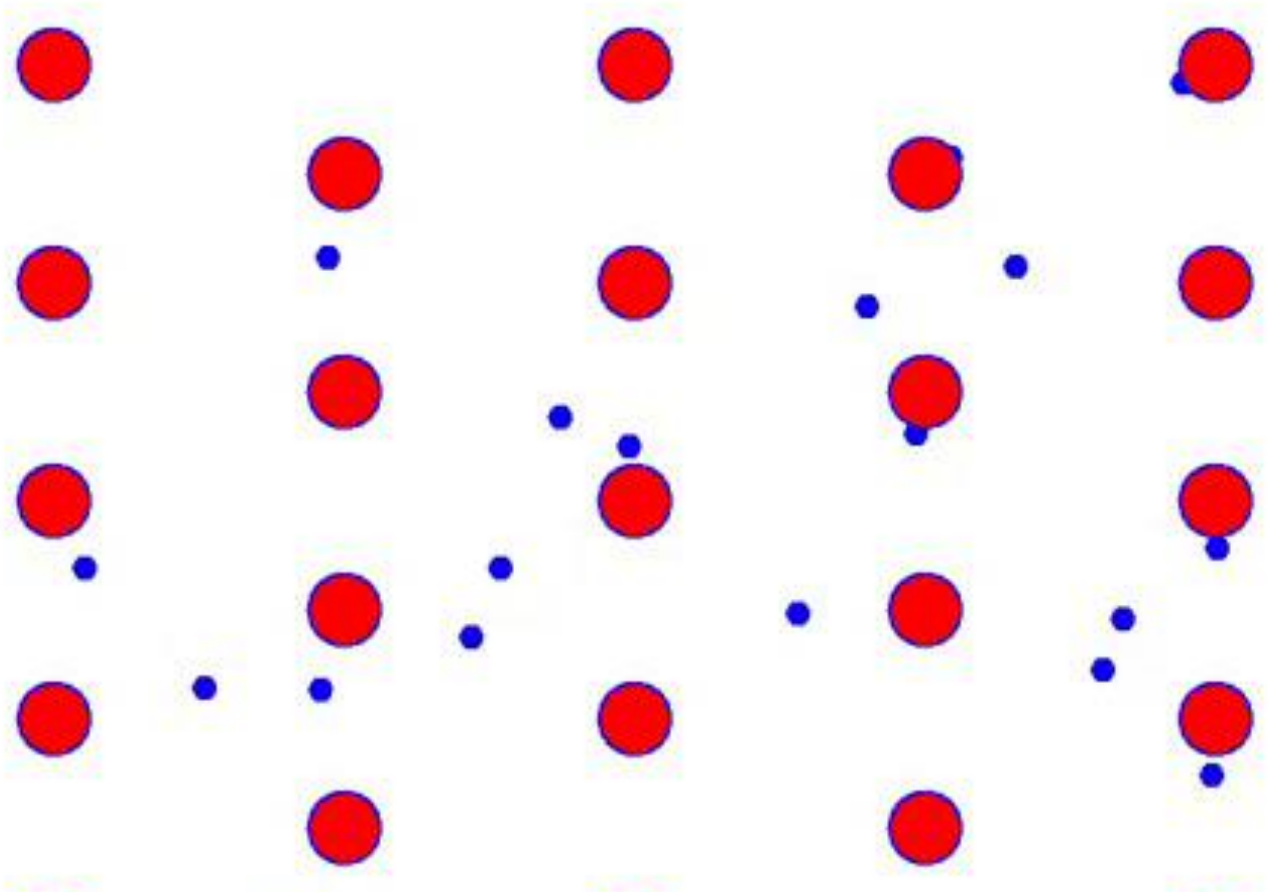


J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia



1) e^- Libres
2) Sin interacciones
3) Confinados

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

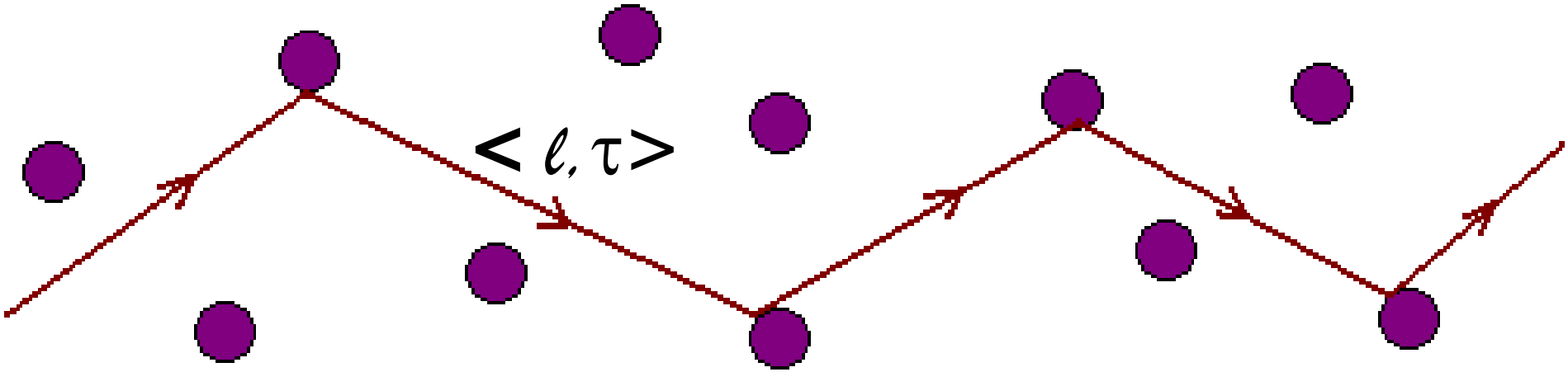


Colisiones cada cierto tiempo medio, τ (tiempo de relajación)

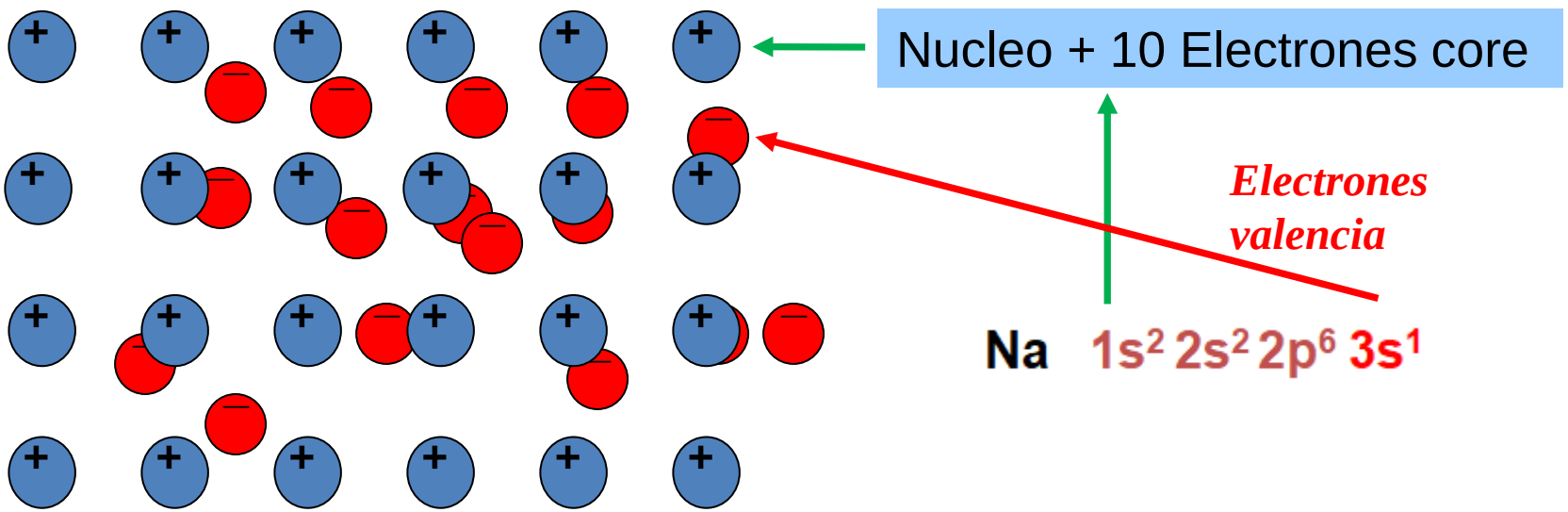
Distancia en τ: Camino libre medio, ℓ

Colisiones instantáneas cambian dirección de los *electrones*

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia



Cristal de sodio (Na^+):



J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Drude se fundamentó en la Teoría Cinética de los gases ideales:

GAS DE ELECTRONES LIBRES

Consideremos un átomo aislado de un metal con Z electrones de valencia

Un elemento metálico tiene: 6.02×10^{23} *átomos/mol*

Y sabiendo que ρ densidad y A masa atómica

El número de electrones de valencia por unidad de Volumen es:

$n = N_A\,(Z\rho/A)$, **luego** $V = 1/n$

Considerando átomos esféricos con electrones de valencia ubicados a un radio r_s, el Volumen es $V = 4\pi r_s^3/3$

El radio iónico se puede estimar como:

$$r_s = \left(\frac{3}{4\pi n}\right)^{1/3}$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Densidades de electrones libres y radios iónicos para algunos metales

ELEMENTO	Z	$n(10^{22}/\mathrm{cm}^3)$	r_s (Å)
Li (78 K)	1	4.70	1.72
Na (5 K)	1	2.65	2.08
K (5 K)	1	1.40	2.57
Rb (5 K)	1	1.15	2.75
Cs (5 K)	1	0.91	2.98
Cu	1	8.47	1.41
Ag	1	5.86	1.60
Au	1	5.90	1.59
Be	2	24.7	0.99
Mg	2	8.61	1.41
Ca	2	4.61	1.73
Sr	2	3.55	1.89
Ba	2	3.15	1.96
Nb	1	5.56	1.63
Fe	2	17.0	1.12
Mn (α)	2	16.5	1.13
Zn	2	13.2	1.22
Cd	2	9.27	1.37
Hg (78 K)	2	8.65	1.40
Al	3	18.1	1.10
Ga	3	15.4	1.16
In	3	11.5	1.27
Tl	3	10.5	1.31
Sn	4	14.8	1.17
Pb	4	13.2	1.22
Bi	5	14.1	1.19
Sb	5	16.5	1.13

Para el Litio, consideremos:

Masa atómica $A = 6,9417064\,\frac{g}{mol}$

Densidad $\rho = 535\,\frac{kg}{m^3}$

$$n = 6,02\text{x}10^{23}\,\frac{\cancel{atom}}{\cancel{mol}}\text{x}1\,\frac{elec}{\cancel{atom}}\text{x}\frac{535\,\frac{\cancel{kg}}{m^3}}{6,9417064\,\text{x}10^{-3}\,\frac{\cancel{kg}}{\cancel{mol}}}$$

$$n = 4,639614424\text{x}10^{28}\,\frac{elec}{m^3}$$

$$r_s = \sqrt[3]{\frac{3}{4\pi n}} = \sqrt[3]{5,145522727\text{x}10^{-30}\,m^3}$$

$$r_s = 1,7264\ \text{Å}$$

Taller: Efectúe el mismo procedimiento para el Pb, considerando 4 electrones de valencia.

Compare el resultado con el valor de la tabla.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Paul Karl Ludwig **Drude**

THE

THEORY OF OPTICS

BY

PAUL DRUDE

TRANSLATED FROM THE GERMAN

BY

C. RIBORG MANN AND ROBERT A. MILLIKAN

NEW IMPRESSION

LONGMANS, GREEN AND CO.

LONDON · NEW YORK · TORONTO

1933

Drude estudió matemáticas en la U. de Gotinga, pero se cambió a física.

1887: Doctorado sobre reflexión y difracción de la luz en cristales; Director: Prof. Woldemar Voigt.

1894: Profesor extraordinario, U. de Leipzig.

1900: Editor Annalen der Physik

1894: introdujo el símbolo "*c*" para la velocidad de la luz en un vacío

1905: Director del Instituto de Física de la Universidad de Berlín

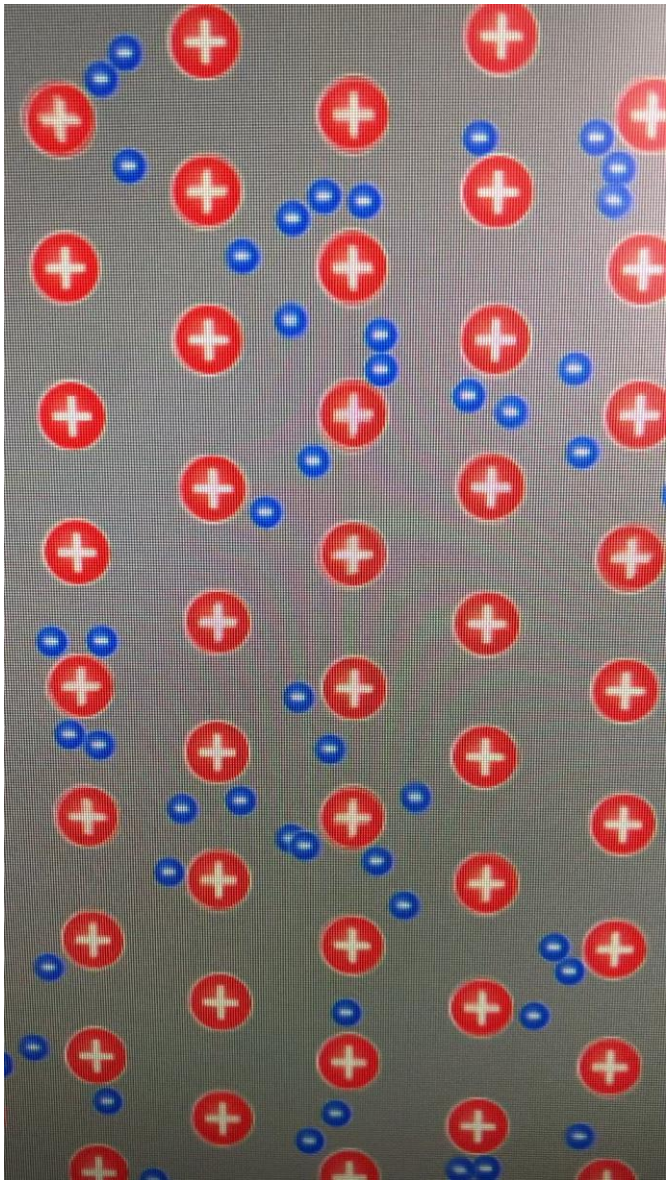
1906: A los 43 años de edad, fue nombrado miembro de la famosa Academia Prusiana de Ciencias

Pocos días después se suicidó

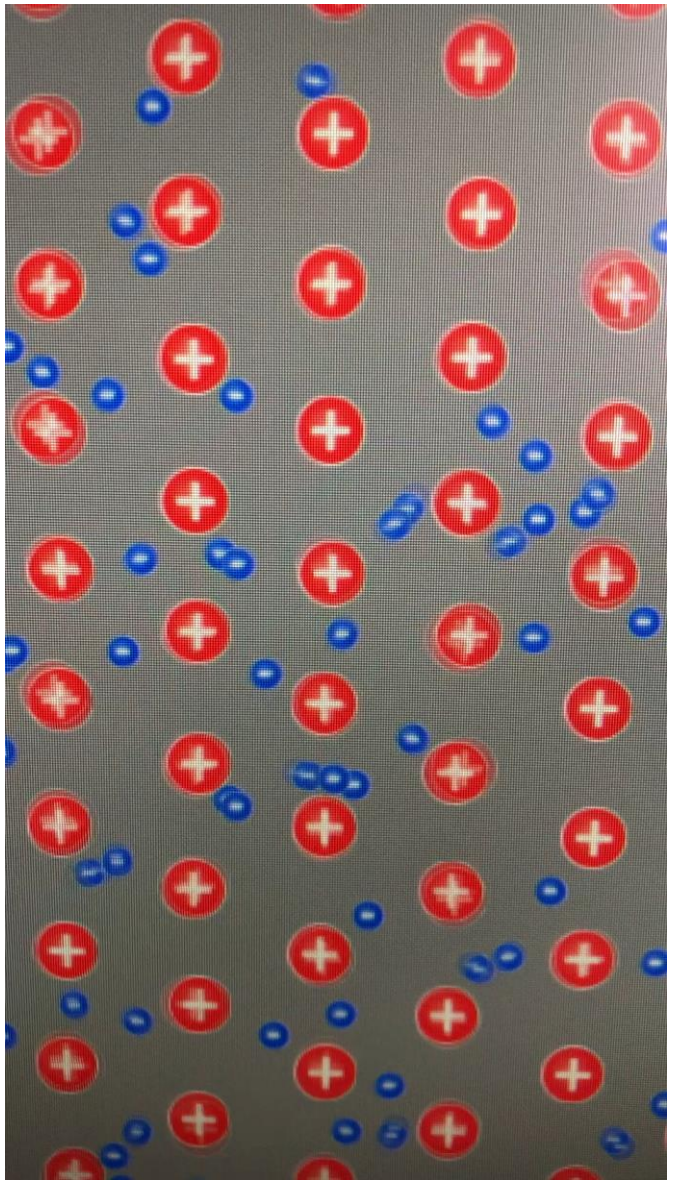
1992: Fundado el Instituto Paul Drude de Electrónica del Estado Sólido

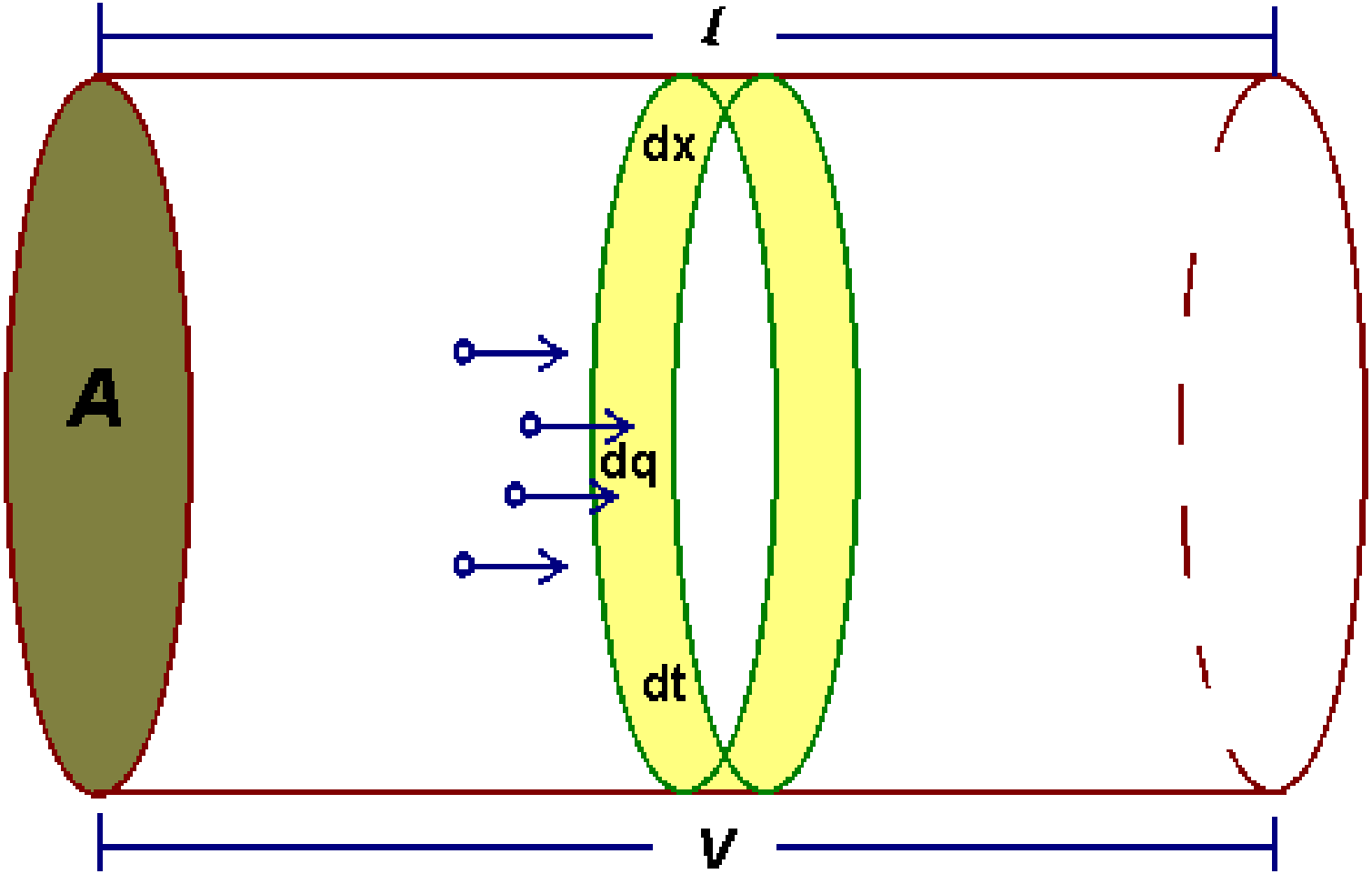
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

BAJA T



ALTA T





$$i = \frac{dq}{dt} \longrightarrow idx = \frac{dq}{dt}dx \longrightarrow idx = vdq$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

$$idx = vdq \longrightarrow idx\frac{A}{A} = vdq \longrightarrow jdV_{OL} = vdq$$

$$j = v\frac{Ne}{V_{OL}} \longrightarrow j = nev$$

Ecuación de Movimiento $\longrightarrow \begin{cases} F_e = ma \\ eE = ma \end{cases}$

Cinemática $\longrightarrow v = at$

$$v = \frac{eEt}{m}$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

$$j = ne\left(\frac{eE\tau}{m}\right) \longrightarrow j = \frac{ne^2\tau}{m}E$$

$$j = \sigma E$$

LEY DE OHM

Conductividad Eléctrica

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

Resistividad Eléctrica

$$E = \rho j$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

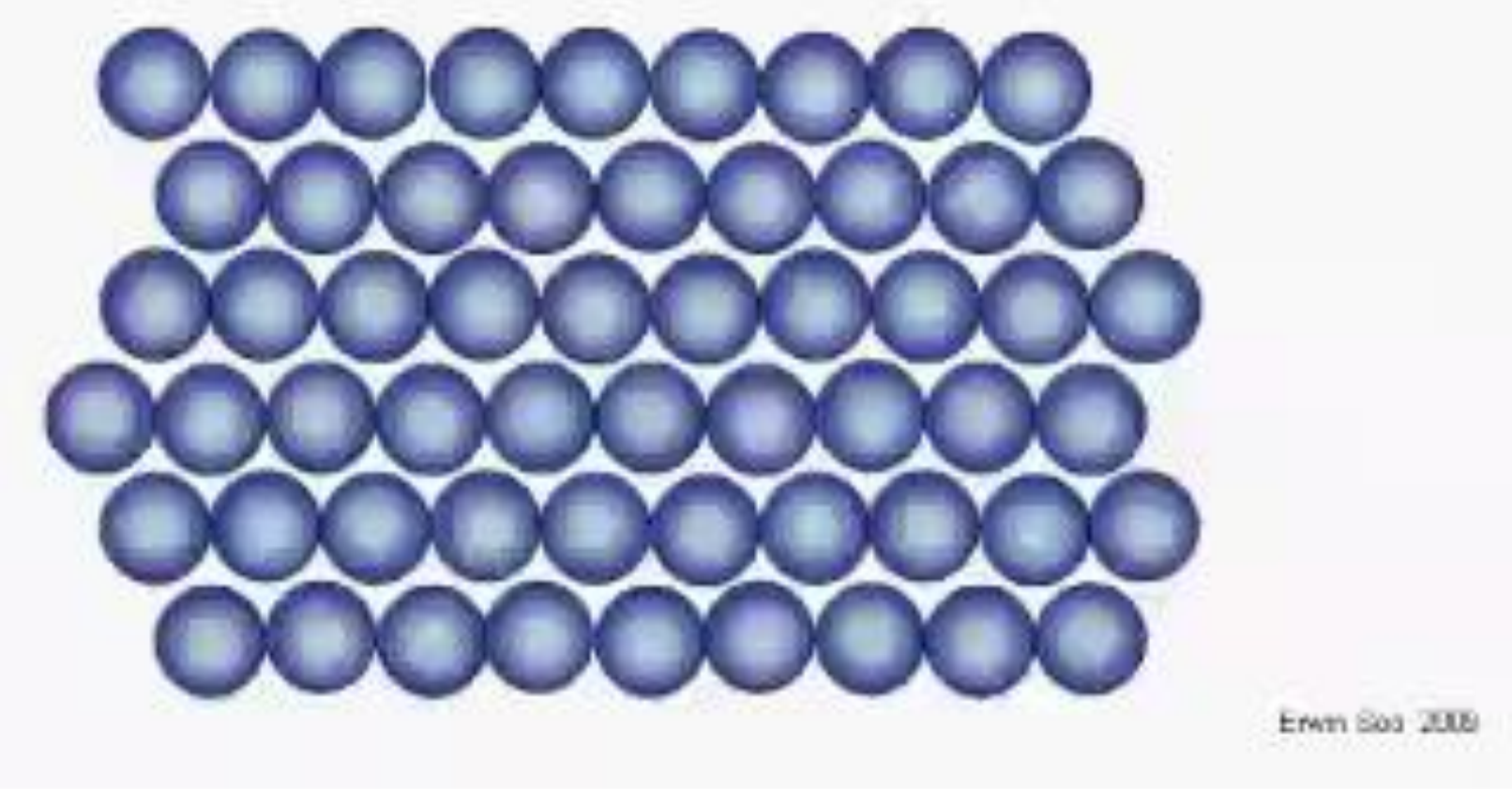
TIEMPOS DE RELAJACIÓN DE DRUDE EN UNIDADES DE 10^{-14} s.

ELEMENTO	77 K	273 K	373 K
Li	7.3	0.88	0.61
Na	17.	3.2	.
K	18.	4.1	.
Rb	14.	2.8	.
Cs	8.6	2.1	.
Cu	21.	2.7	1.9
Ag	20.	4.0	2.8
Au	12.	3.0	2.1
Be	.	0.51	0.27
Mg	6.7	1.1	0.74
Ca	.	2.2	1.5
Sr	1.4	0.44	.
Ba	0.66	0.19	.
Nb	2.1	0.42	0.33
Fe	3.2	0.24	0.14
Zn	2.4	0.49	0.34
Cd	2.4	0.56	.
Hg	0.71	.	.
Al	6.5	0.80	0.55
Ga	0.84	0.17	.
In	1.7	0.38	0.25
Tl	0.91	0.22	0.15
Sn	1.1	0.23	0.15
Pb	0.57	0.14	0.099
Bi	0.072	0.023	0.016
Sb	0.27	0.055	0.036

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

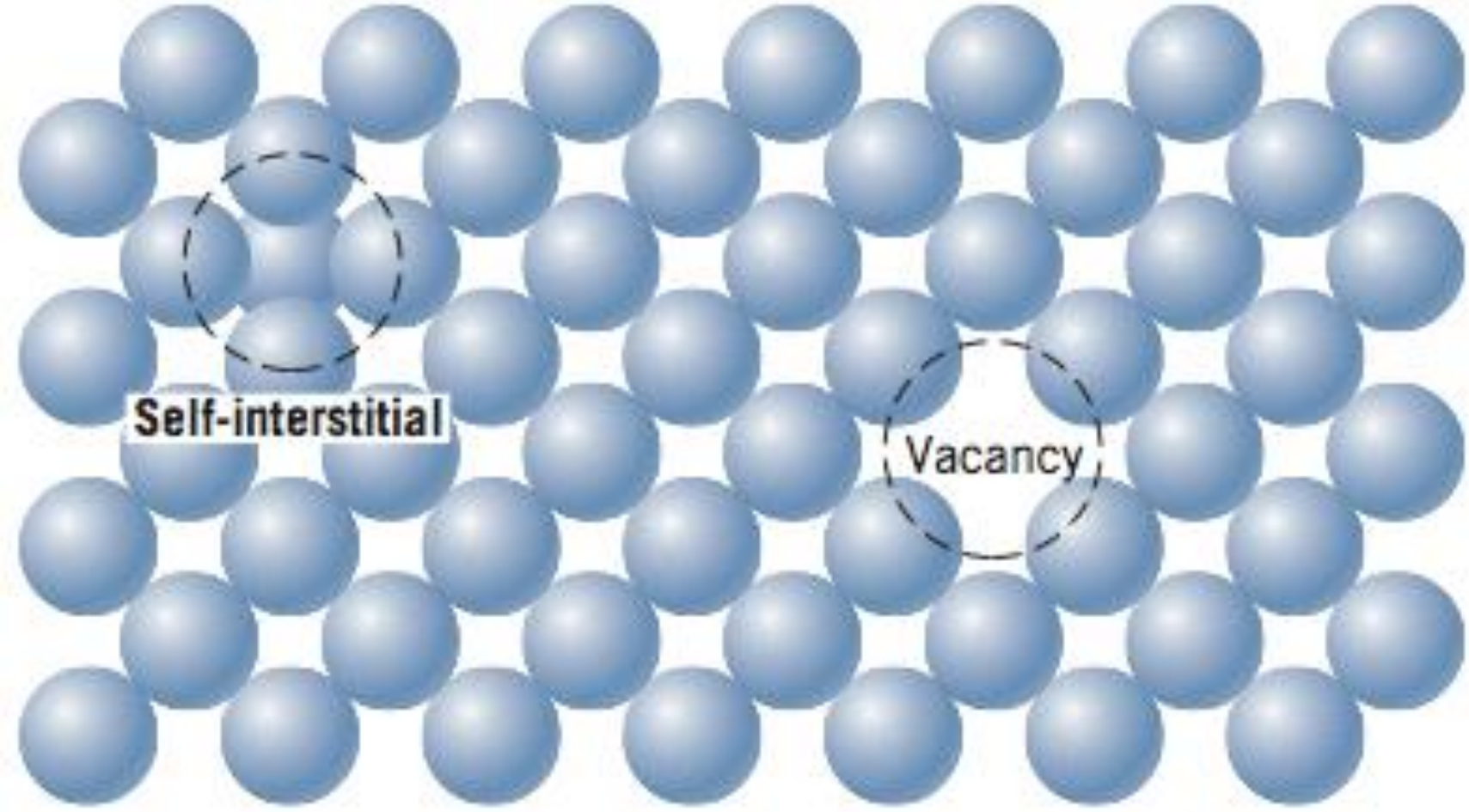
Razón de ser del τ

Vibraciones atómicas por agitación térmica

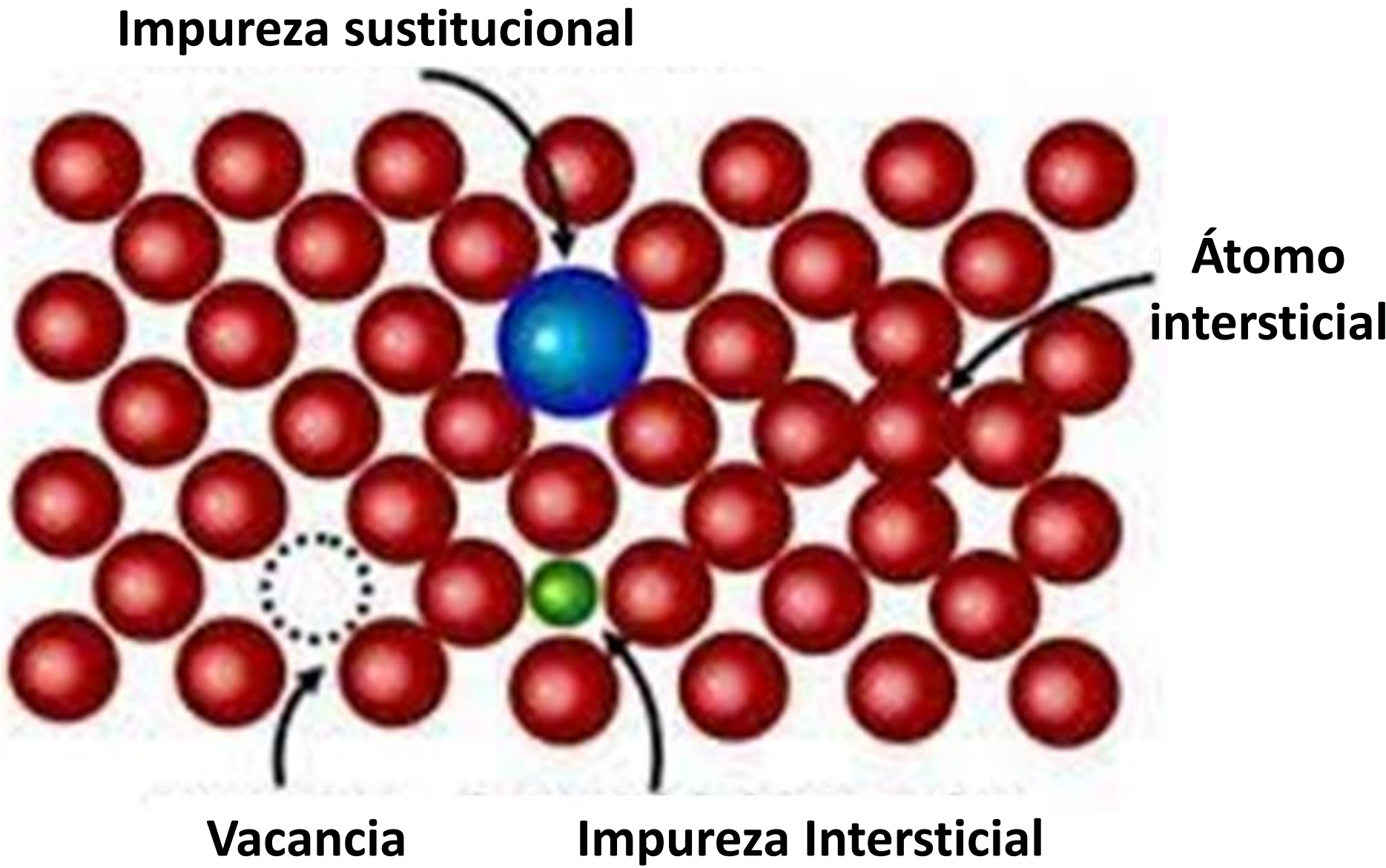


J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

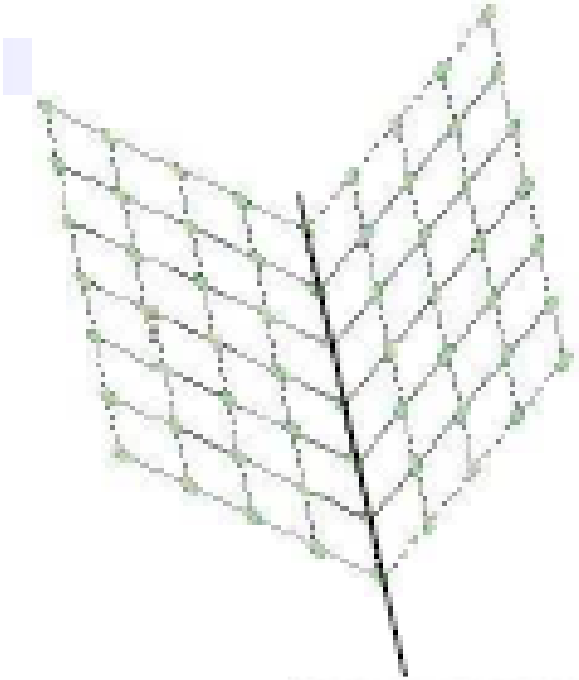
Vacancias y átomos intersticiales

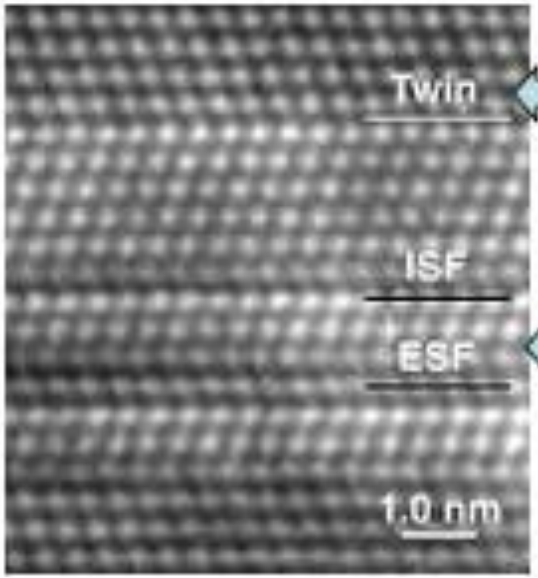


Impurezas Atómicas



Twins y desvíos recurrentes

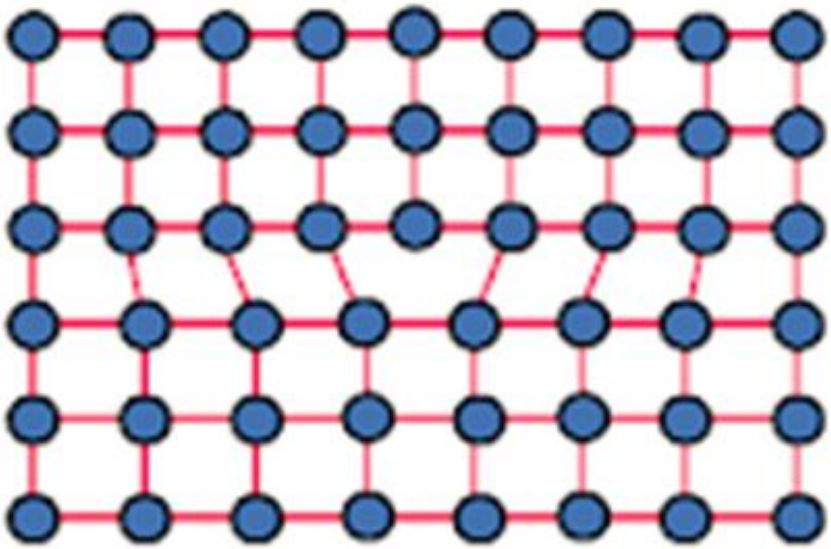


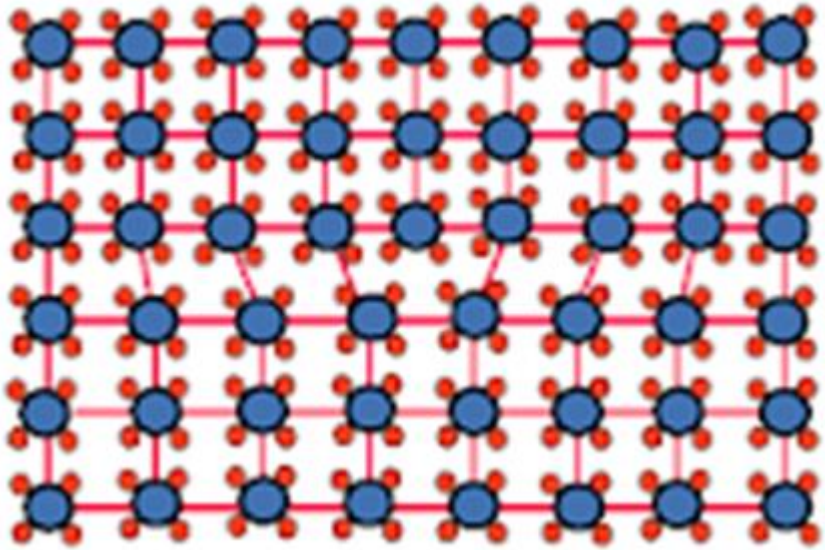


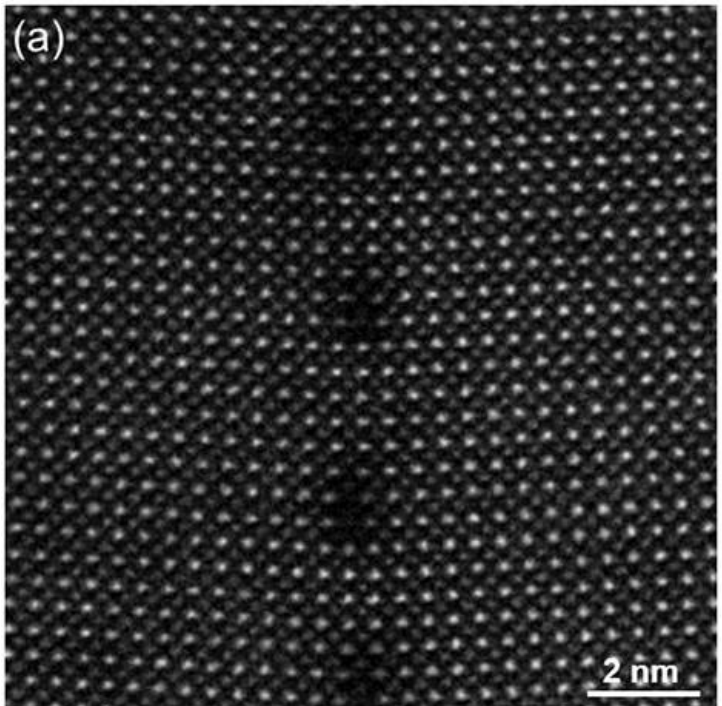
Crystal twin

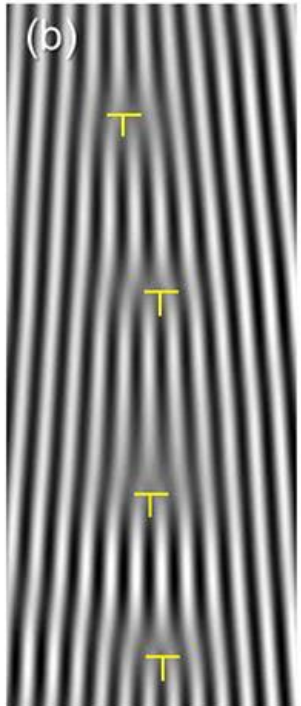
Stacking fault

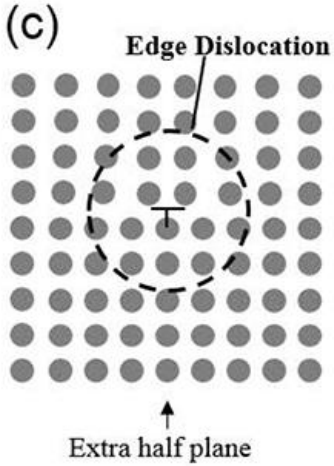
Dislocaciones





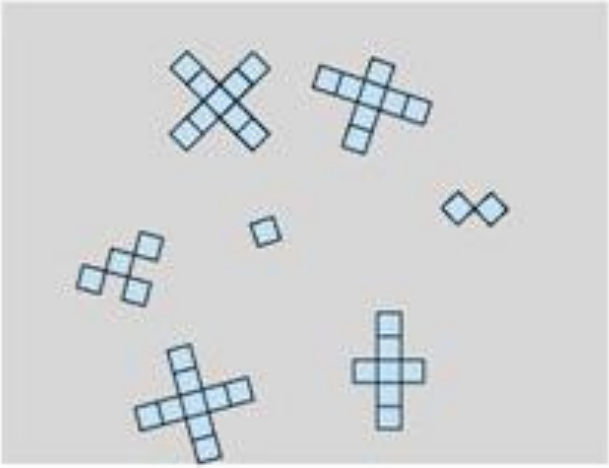






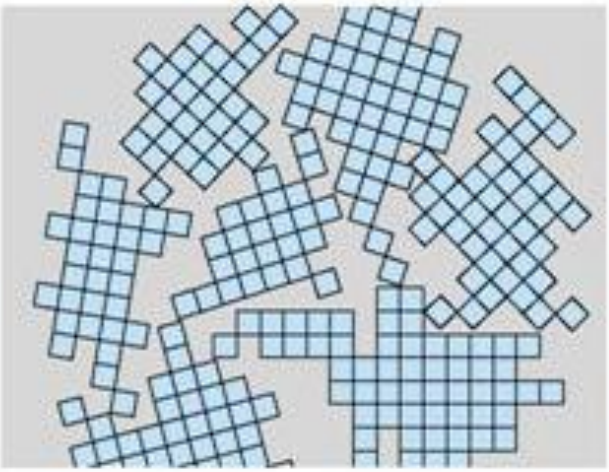
Policristalinidad

NUCLEACIÓN



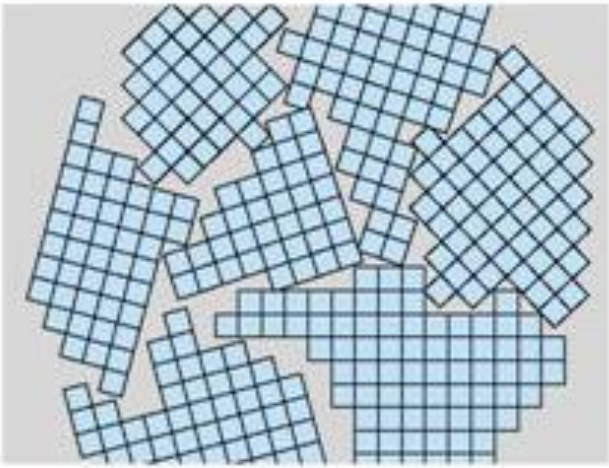
(a)

CRECI/TO CRISTALES



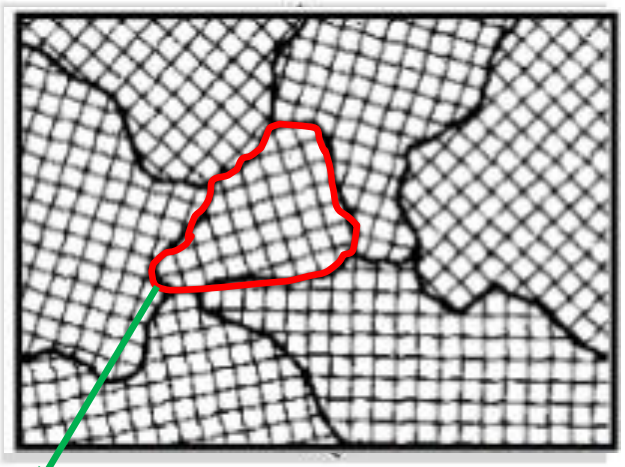
(b)

FORMACIÓN DE CRISTALITOS



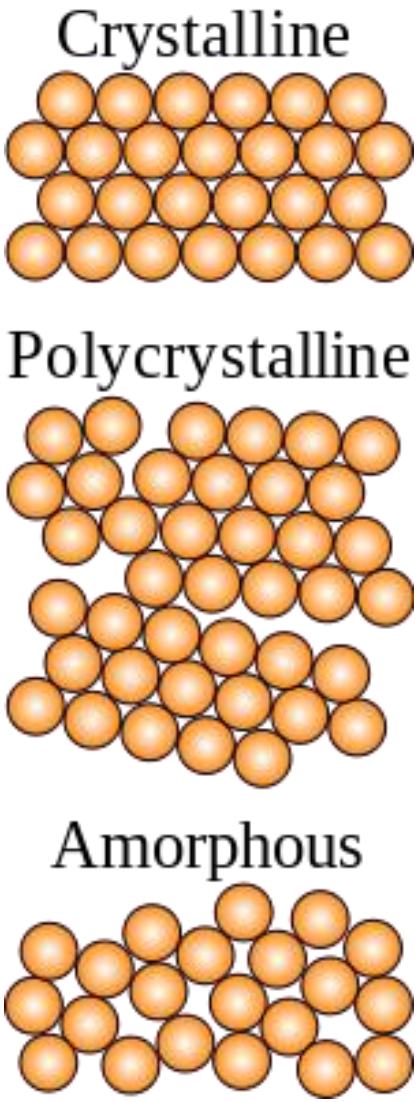
(c)

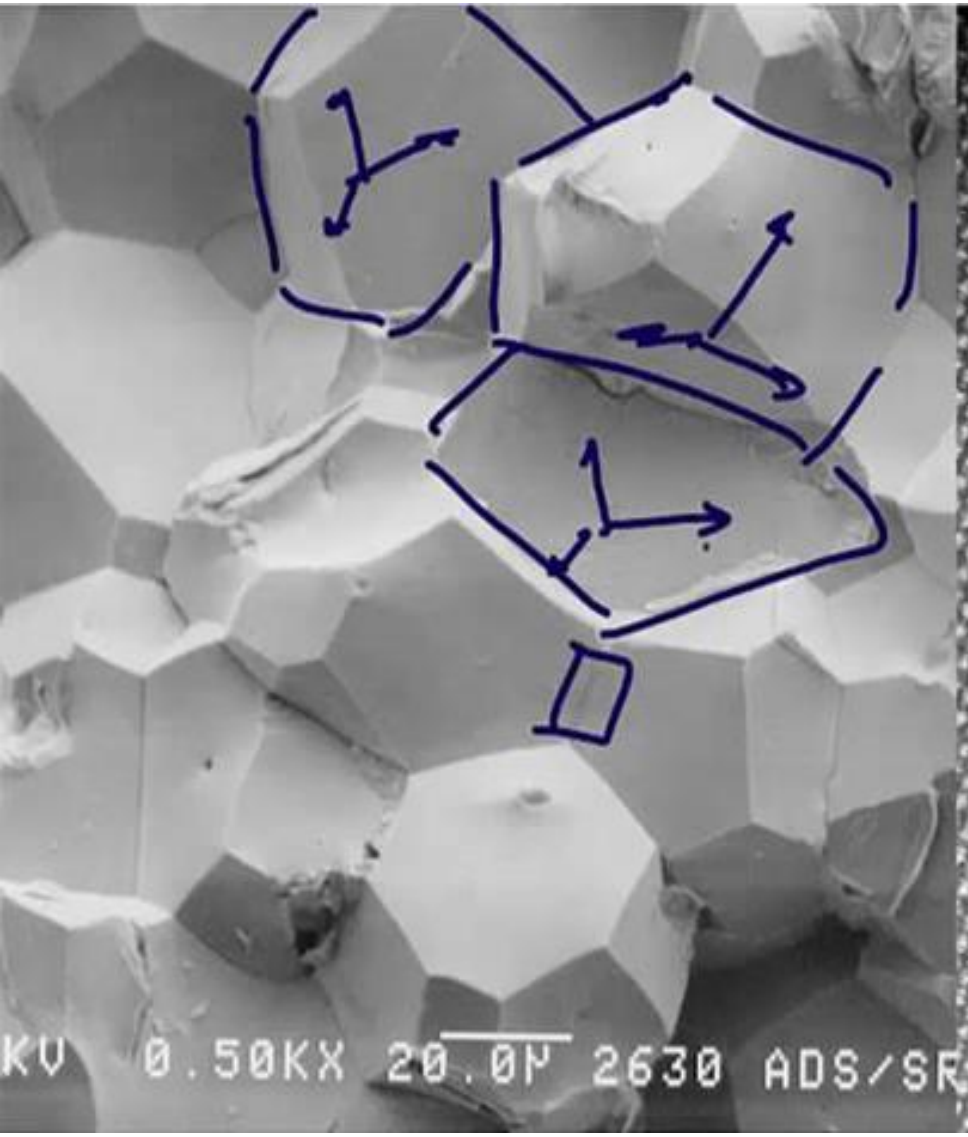
POLICRISTALINO

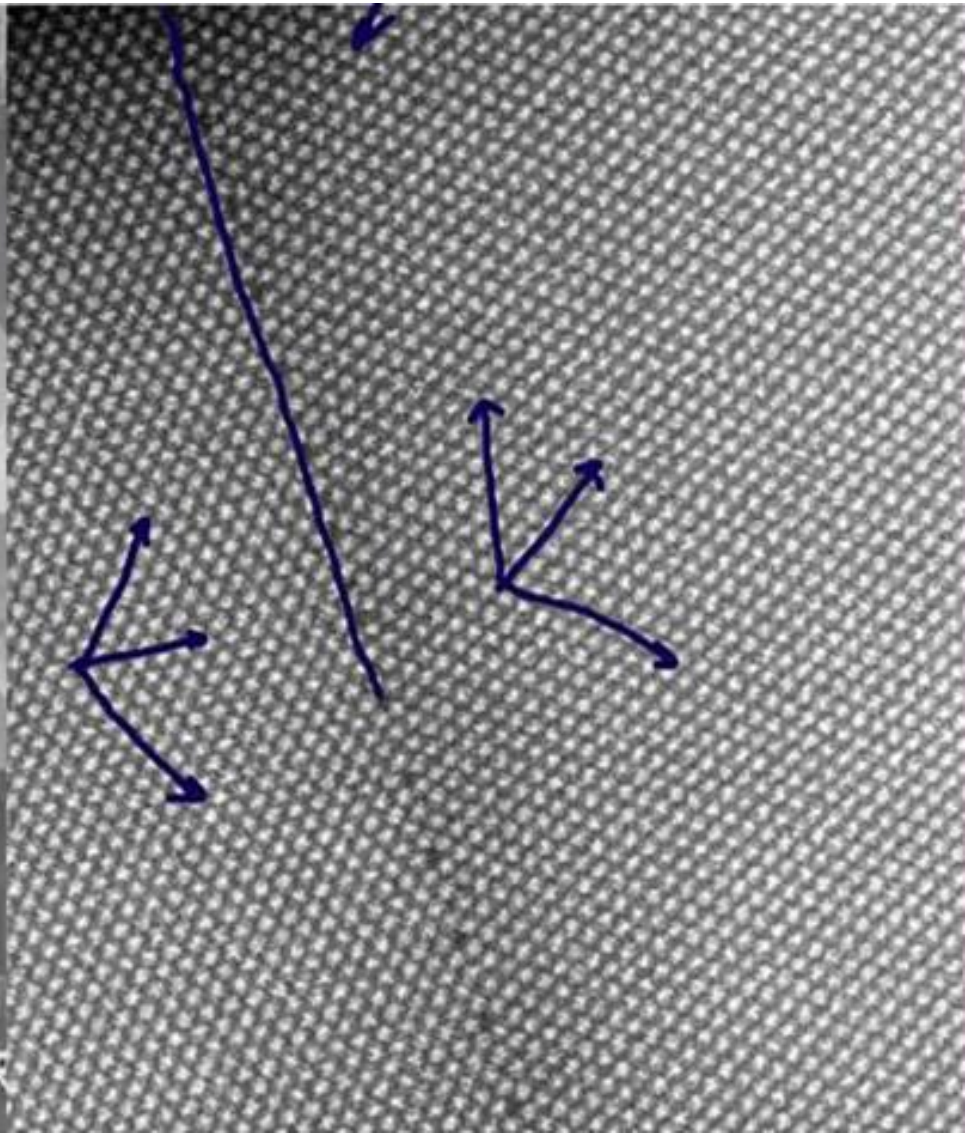


CRISTALITO

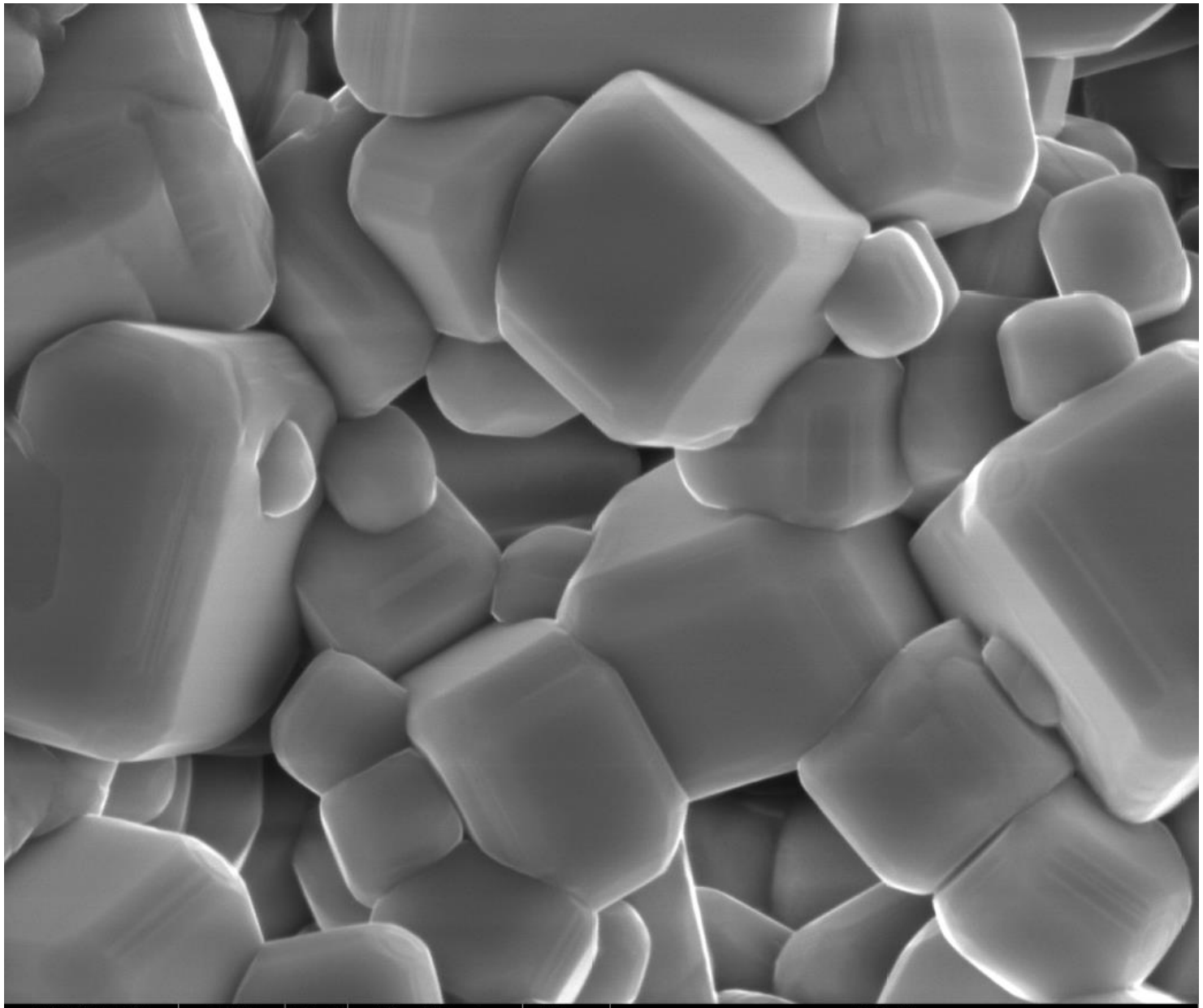
(d)

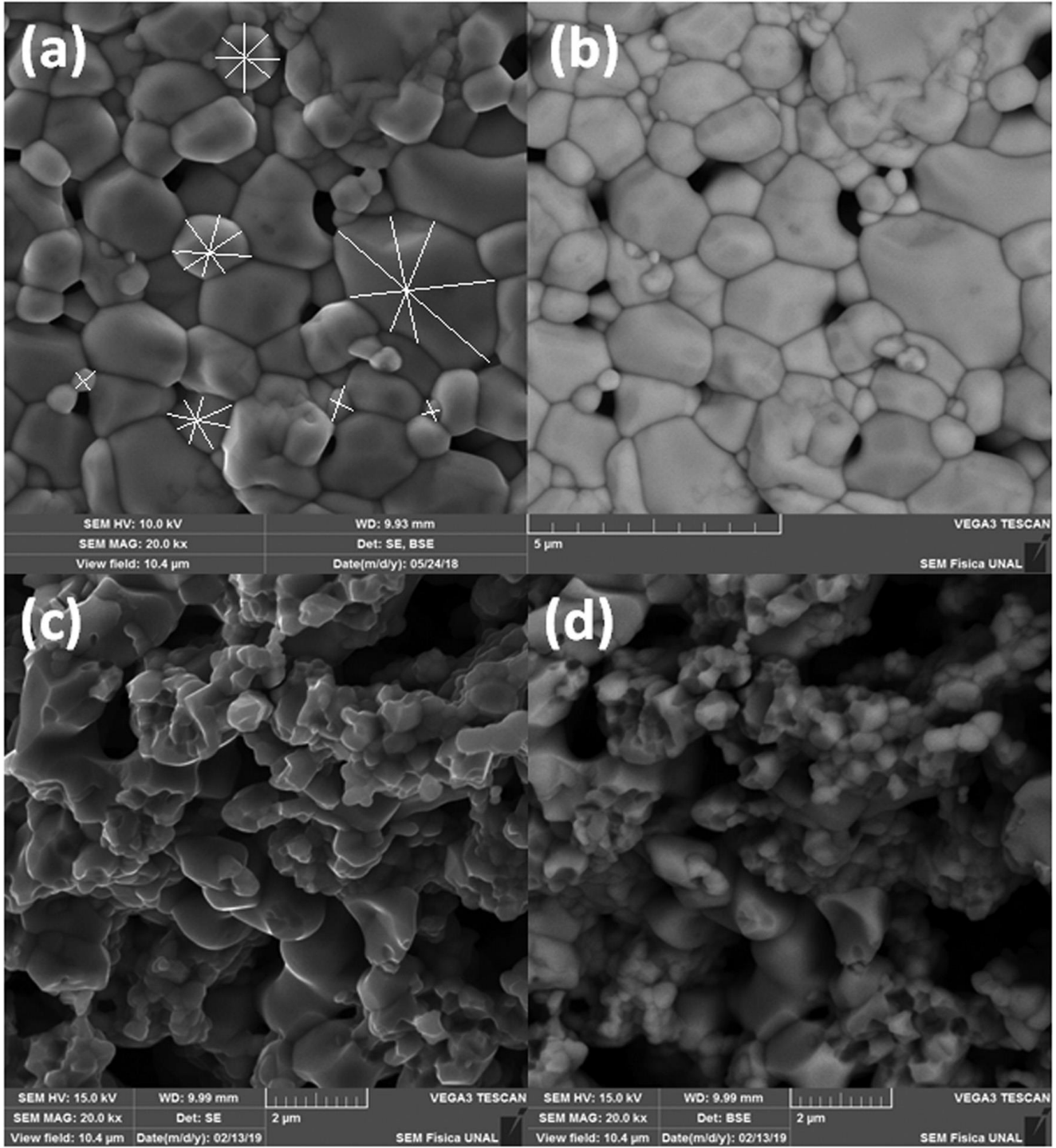



KV 0.50KX 20.0µ 2630 ADS/SR

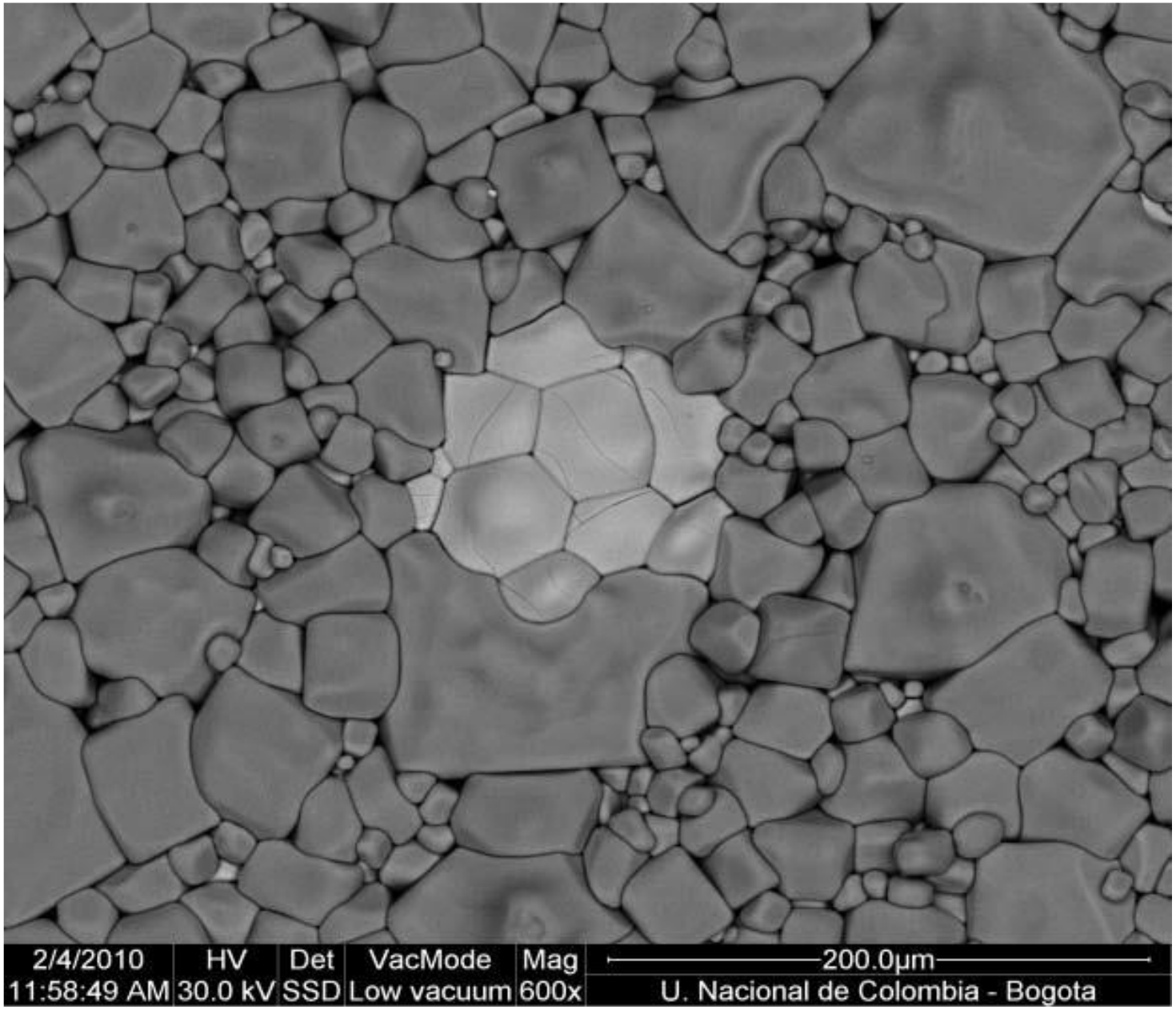


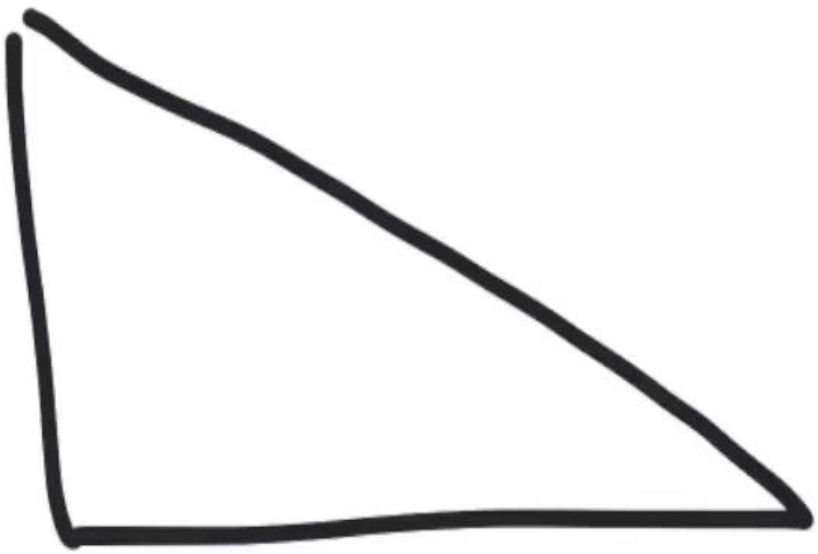
Granularidad




(a)
SEM HV: 10.0 kV
WD: 9.93 mm
SEM MAG: 20.0 kx
Det: SE, BSE
View field: 10.4 μm
Date(m/d/y): 05/24/18
(b)
5 μm
VEGA3 TESCAN
SEM Fisica UNAL
(c)
SEM HV: 15.0 kV
WD: 9.99 mm
VEGA3 TESCAN
SEM MAG: 20.0 kx
Det: SE
2 μm
View field: 10.4 μm
Date(m/d/y): 02/13/19
SEM Fisica UNAL
(d)
SEM HV: 15.0 kV
WD: 9.99 mm
VEGA3 TESCAN
SEM MAG: 20.0 kx
Det: BSE
2 μm
View field: 10.4 μm
Date(m/d/y): 02/13/19
SEM Fisica UNAL

Impurezas Granulares





clideo.com

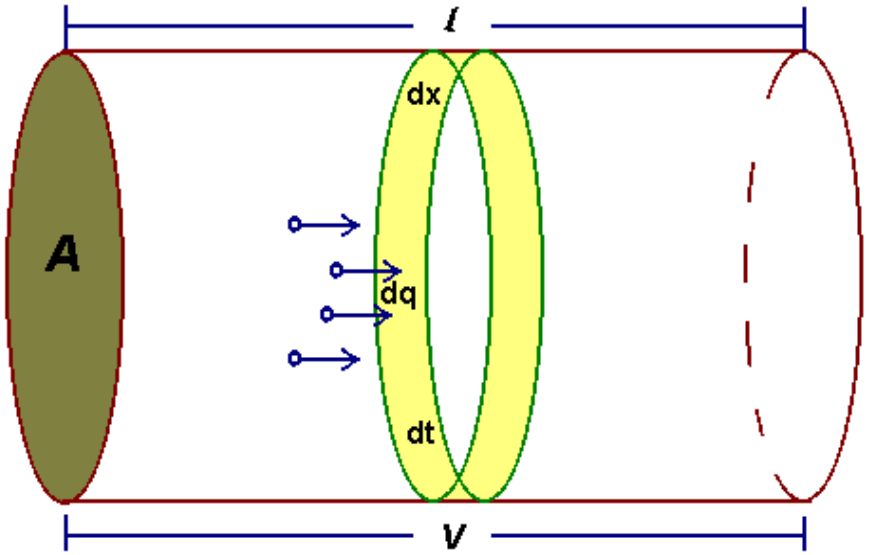
CONDUCTIVIDADES ELÉCTRICAS DE METALES

(unidad de conductividad: $\Omega^{-1}m^{-1}$)

Plata	$6{,}8 \times 10^{7}$
Cobre	$6{,}0 \times 10^{7}$
Oro	$4{,}3 \times 10^{7}$
Aluminio	$3{,}8 \times 10^{7}$
Hierro	$1{,}0 \times 10^{7}$
Latón (70% Cu-30% Zn)	$1{,}6 \times 10^{7}$
Acero al carbono	$0{,}6\text{-}0{,}9 \times 10^{7}$
Acero inoxidable	$0{,}2 \times 10^{7}$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Camino libre medio



$$\left.\begin{aligned} E &= \frac{V}{l} \\ j &= \frac{i}{A} \end{aligned}\right\} \frac{V}{l} = \rho \frac{i}{A}$$

$$V = i\frac{l}{A}\rho \quad \Rightarrow \quad \frac{l}{A}\rho = R$$

Resistencia Eléctrica

$$V = iR$$

LEY DE OHM

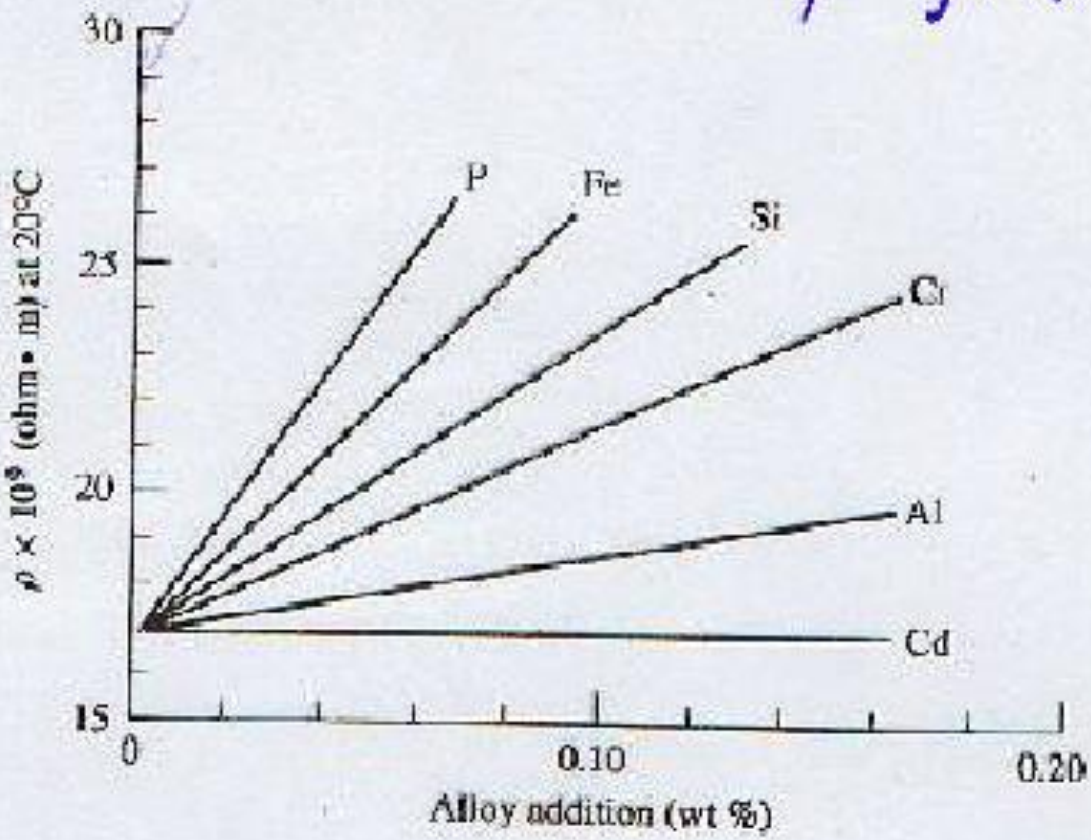
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

EFECTO DE LA COMPOSICIÓN SOBRE σ EN METALES

- Impurezas introducen imperfecciones cristalinas

$$\rho = \rho_0 (1 + \beta x) \; ; \; \beta = cte$$

Cu



J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

DEPENDENCIA DE LA RESISTIVIDAD CON LA TEMPERATURA

(Regla de Matthiesen)

$$\rho_{total} = \rho_{term} + \rho_{res}$$

Colisiones → vibraciones iones → ondas elásticas (fonones) → reducción camino libre medio y tiempos relajación → mayor temperatura, mayor resistividad

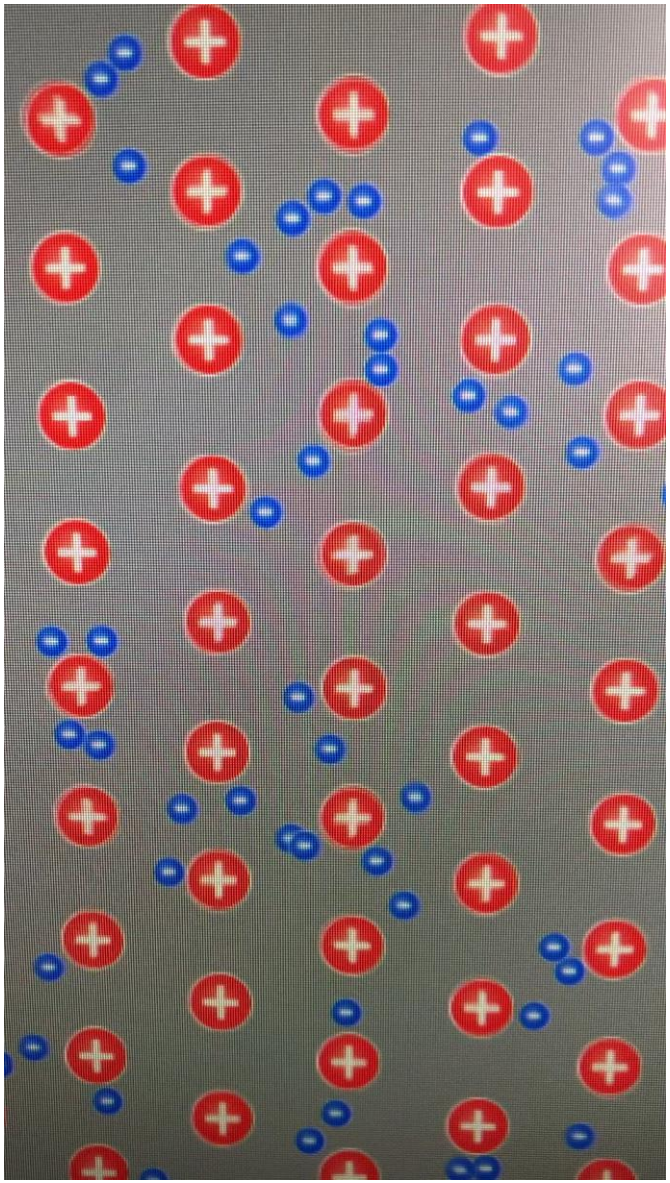
$$\rho \propto T$$

Muy pequeño → imperfecciones estructurales → dislocaciones, fronteras de grano, impurezas atómicas → más impurezas, más resistividad

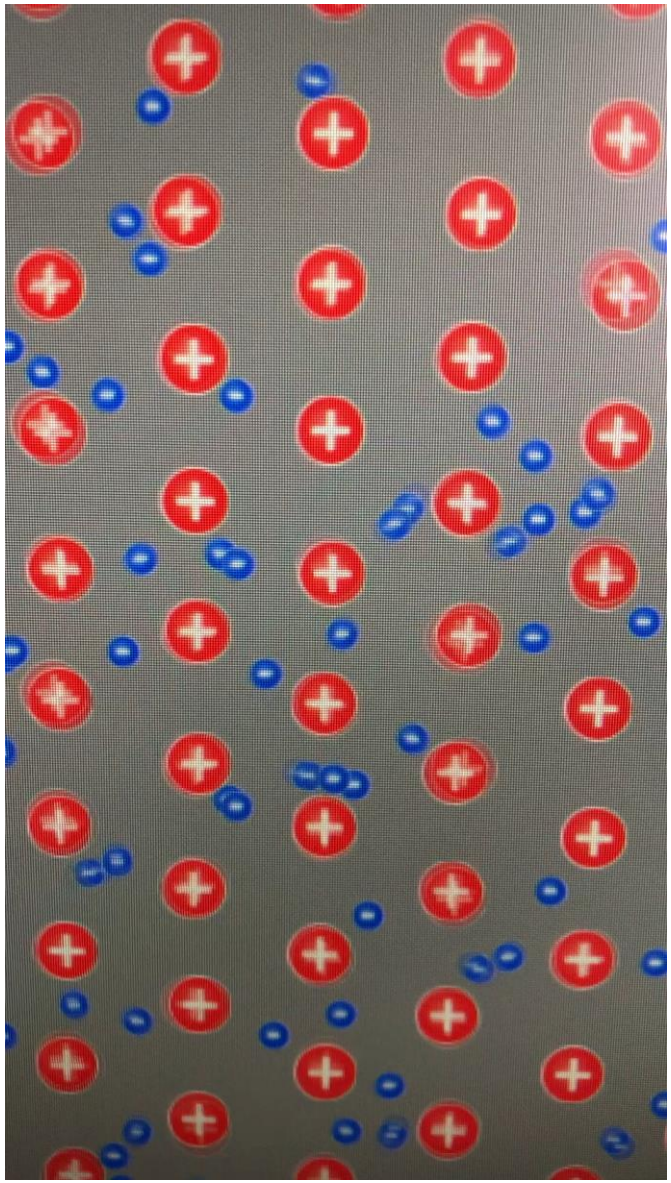
$$\rho \propto T^3$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

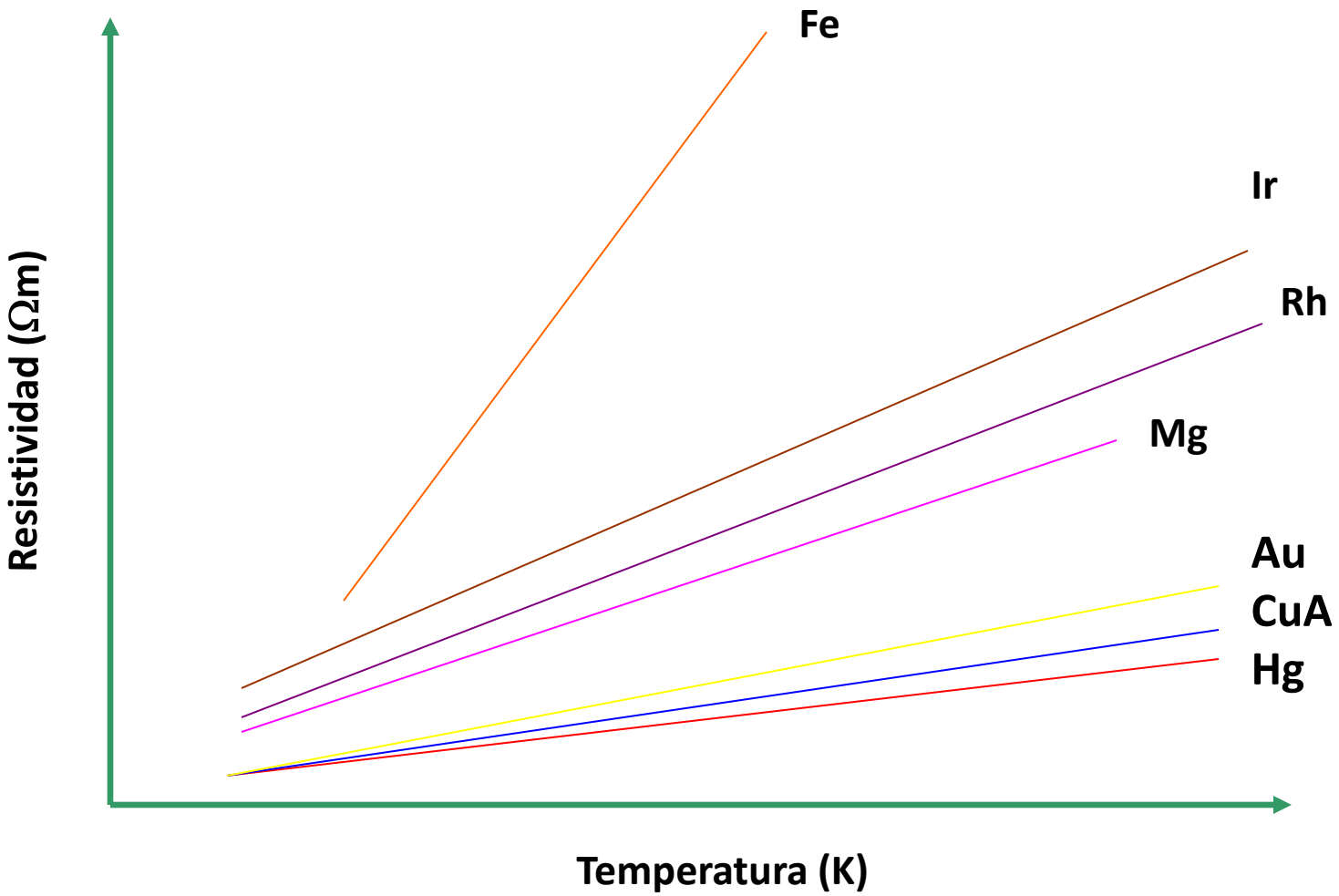
BAJA T



ALTA T



MAXWELL-BOLTZMANN

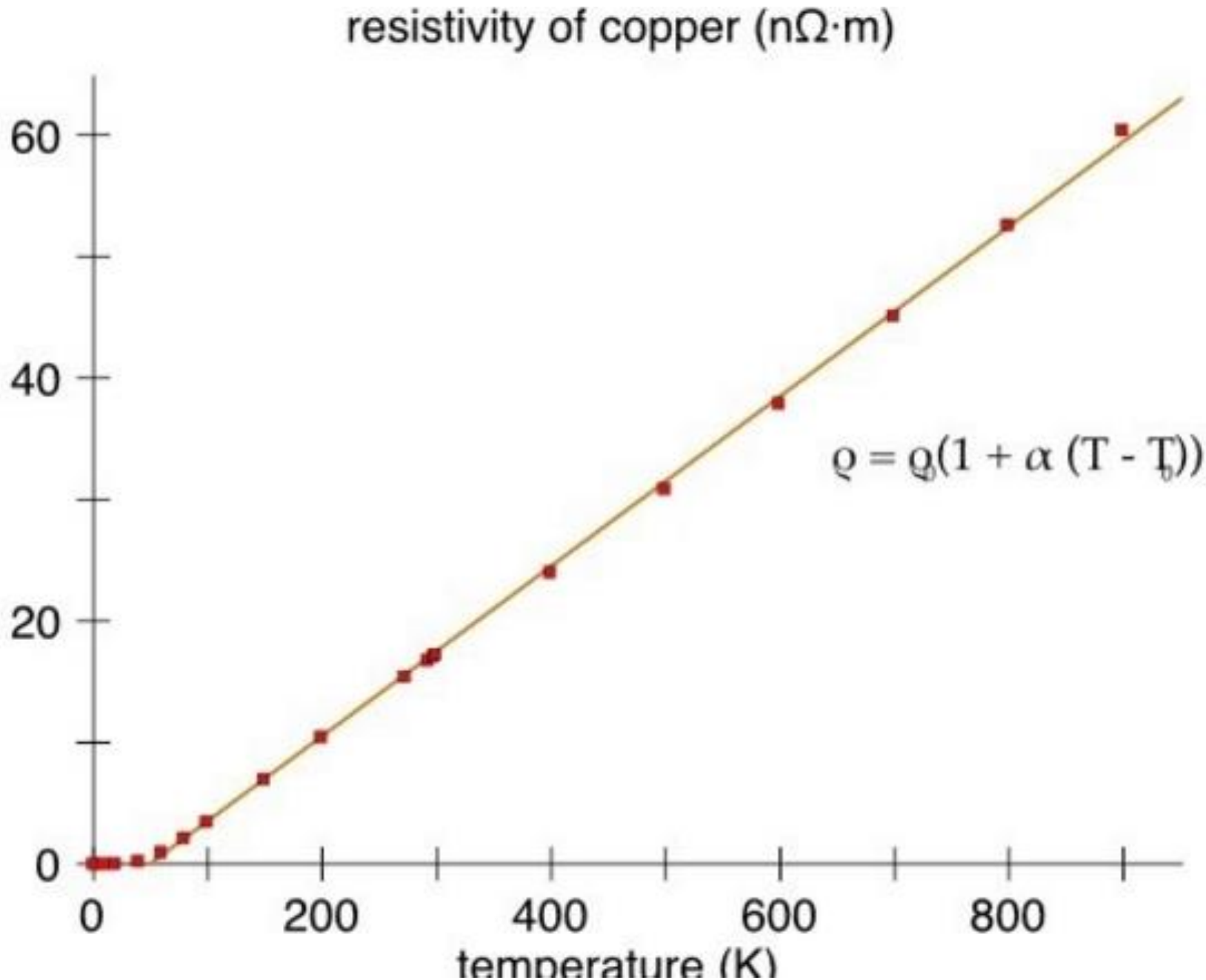


J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

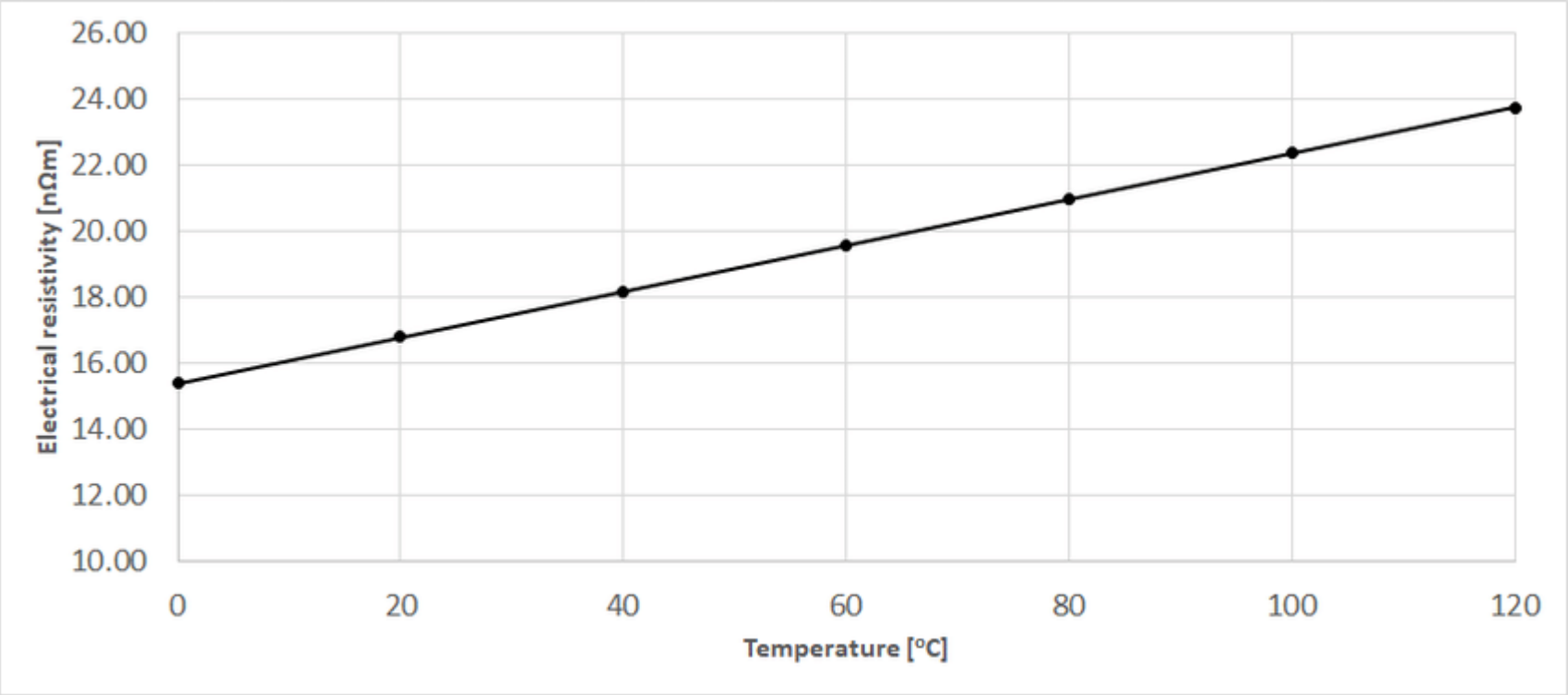
RESISTIVIDADES ELÉCTRICAS DE ALGUNOS ELEMENTOS SELECCIONADOS. μΩ.cm

ELEMENTO	77 K	273 K	373 K	$\frac{(\rho/T)_{373\,K}}{(\rho/T)_{272\,K}}$
Li	1.04	8.55	12.4	1.06
Na	0.8	4.2	Fundido.	.
K	1.38	6.1	Fundido.	.
Rb	2.2	11.0	Fundido.	.
Cs	4.5	18.8	Fundido.	.
Cu	0.2	1.56	2.24	1.05
Ag	0.3	1.51	2.13	1.03
Au	0.5	2.04	2.84	1.02
Be	.	2.8	5.3	1.39
Mg	0.62	3.9	5.6	1.05
Ca	.	3.43	5.0	1.07
Sr	7.	23.	.	.
Ba	17.	60.	.	.
Nb	3.0	15.2	19.2	0.92
Fe	0.66	8.9	14.7	1.21
Zn	1.1	5.5	7.8	1.04
Cd	1.6	6.8	.	.
Hg	5.8	Fundido.	Fundido.	.
Al	0.3	2.45	3.55	1.06
Ga	2.75	13.6	Fundido.	.
In	1.8	8.0	12.1	1.11
Tl	3.7	15.	22.8	1.11
Sn	2.1	10.6	15.8	1.09
Pb	4.7	19.0	27.0	1.04
Bi	35.	107.	156.	1.07
Sb	8.	39.	59.	1.11

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia



J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia



TALLER

Estime el valor del coeficiente α para el Cu y compárelo con reportes consultados en internet

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

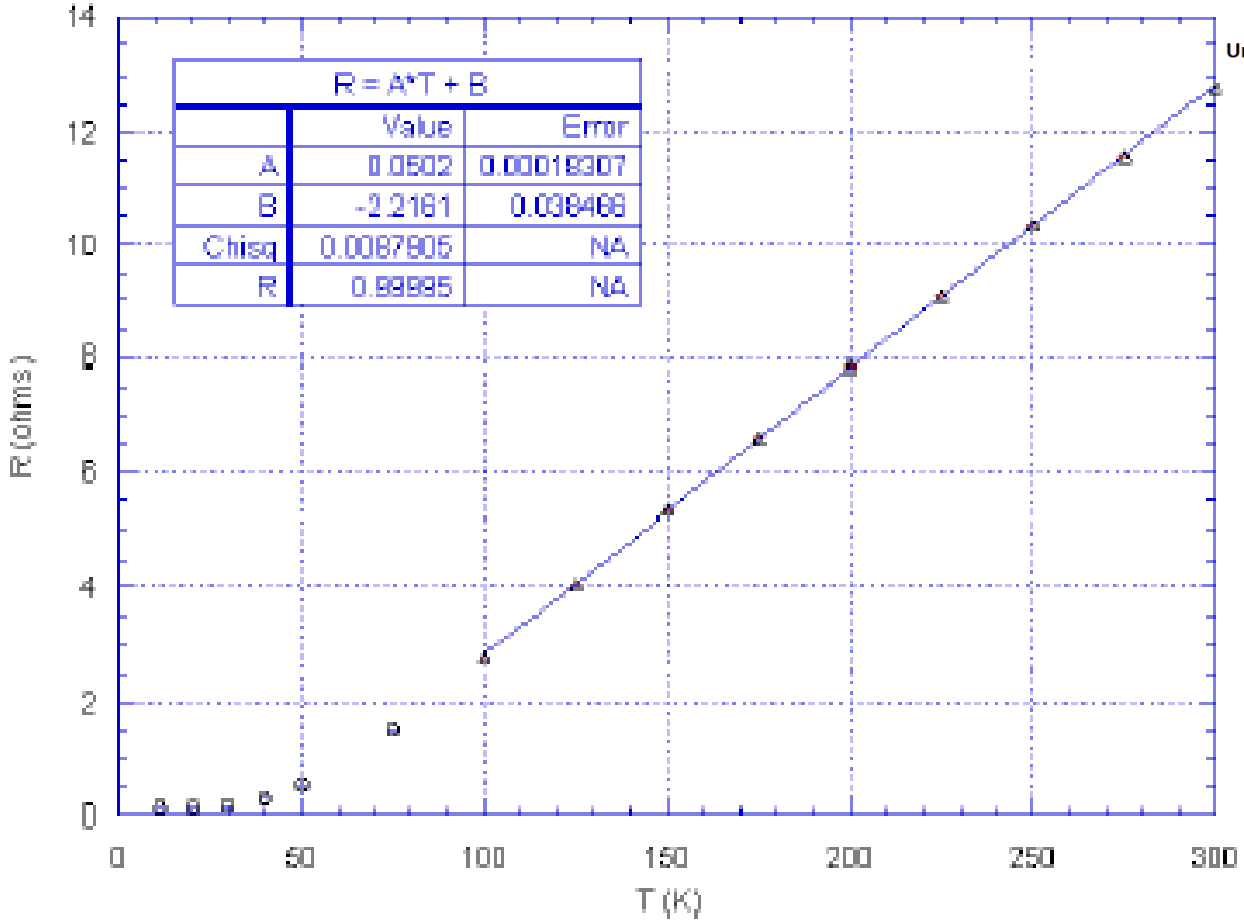


Figure 2: Resistance of a copper sample as a function of temperature. Open circles are data from Figure (1), triangles are data that did not fit to cubic function. The slope of the linear fit can be used to calculate the temperature coefficient of resistivity.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

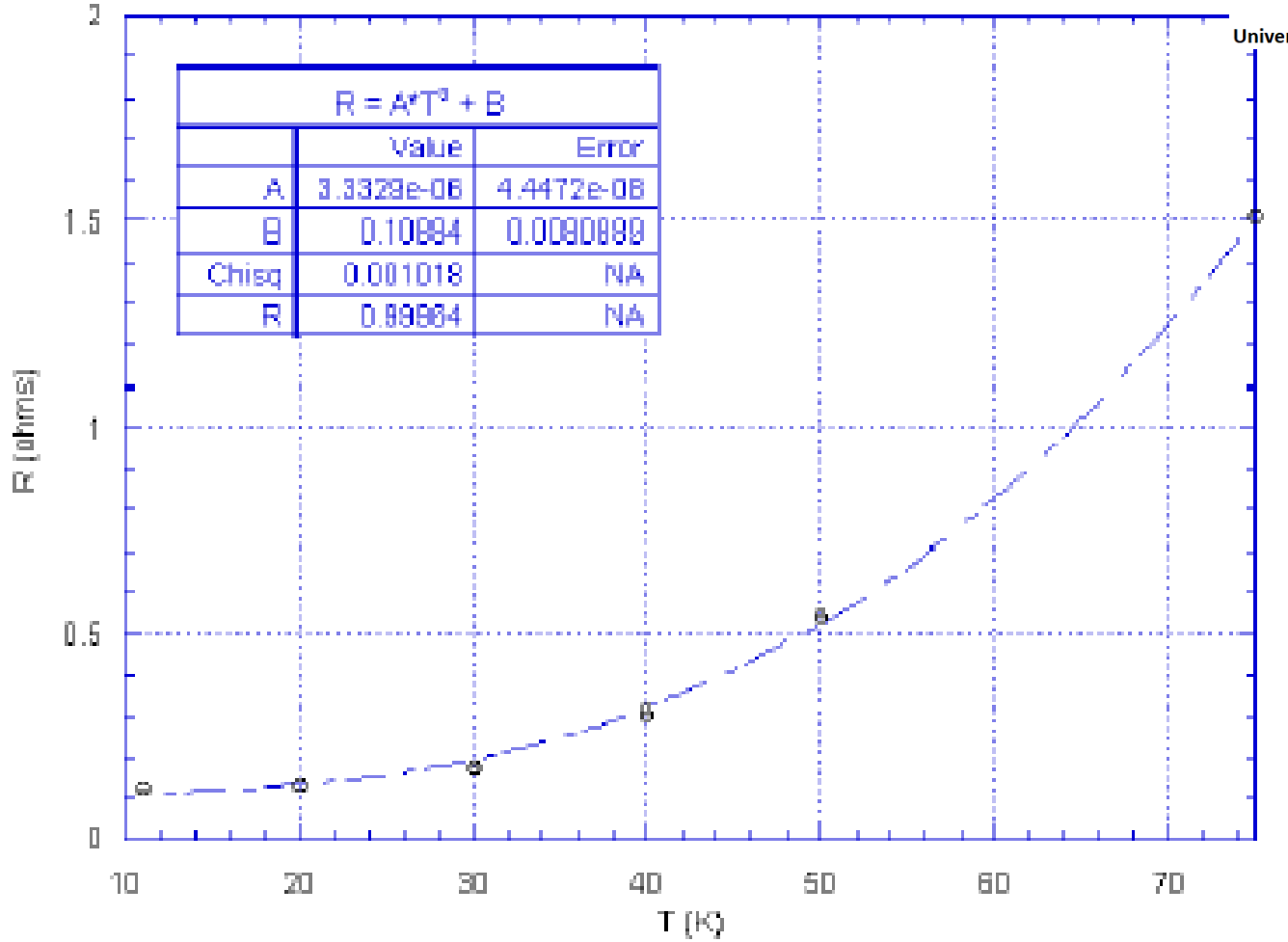
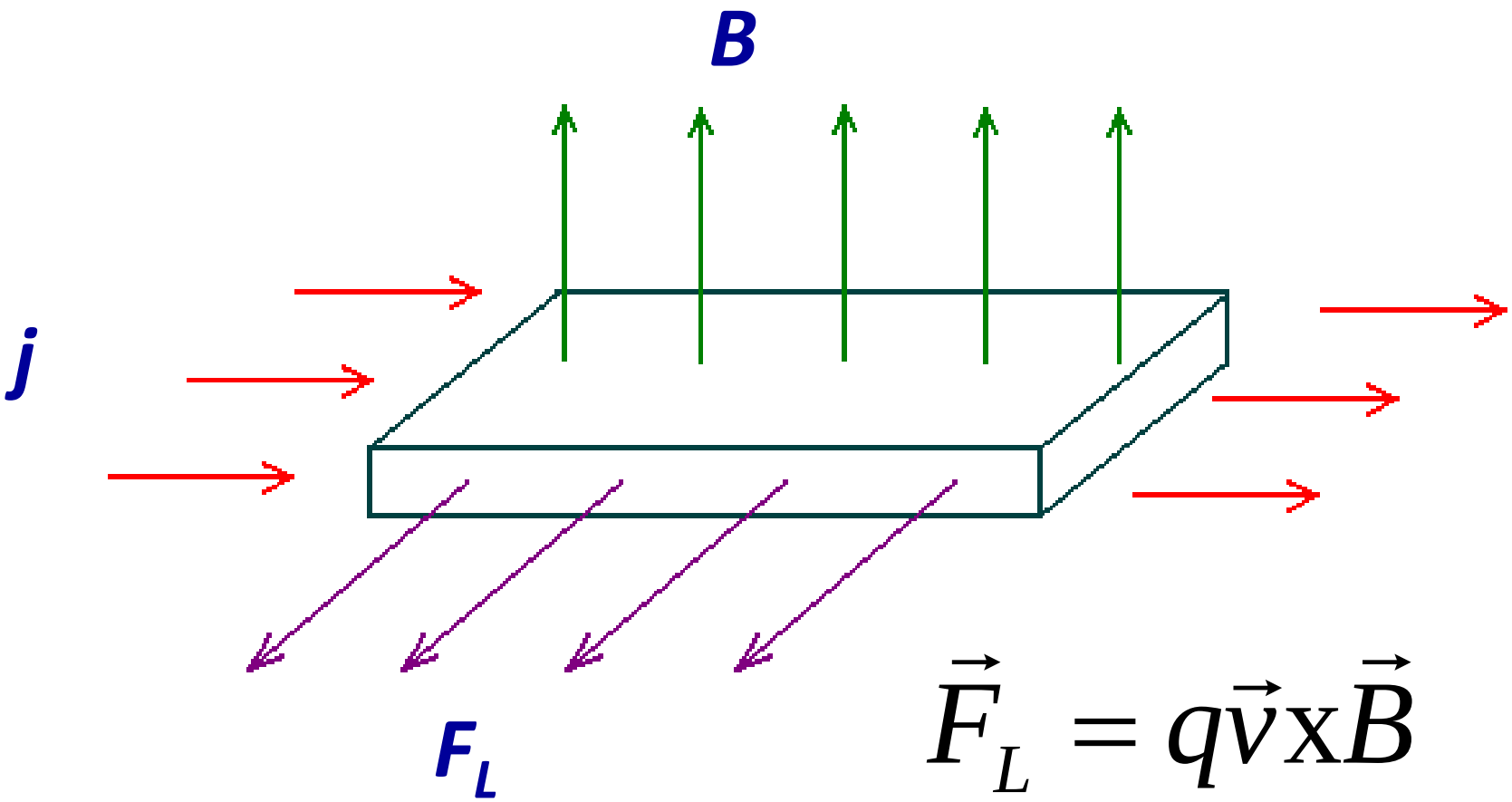


Figure 1: Resistance of a copper sample at low temperatures. As Debye theory suggests, $\rho \propto T^3$. The error bars are smaller than each circle.

EFECTO HALL



$$\vec{F}_L = q\vec{v}\mathrm{x}\vec{B}$$

$$\vec{F}_L = q\vec{E}_H$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

$$\vec{E}_H = \vec{v} \mathrm{x} \vec{B} \longrightarrow E_H = vB = \frac{jB}{ne}$$

$$\frac{1}{ne} = R_H \longrightarrow \frac{1}{ne} = R_H = \frac{E_H}{jB}$$

UTILIDADES

- **Obtención de la densidad numérica electrónica**
- **Determinación del tipo de portador: e^- o hueco**
- **Magnetorresistencia:** $$\rho(H) = \frac{E_H}{J}$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Coeficiente Hall de algunos elementos metálicos

Element	R_H (10^{-12} Ω cm/G)
Ag	−0.8
Al	−0.4
Au	−0.7
Co	+2.5
Cu	−0.5
Fe	+11.0
Mg	−0.9
Mo	+1.3
Ni	−5.1
Sb	+200.0
W	+1.2
Zn	+1.0

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA AC

Consideremos ahora un campo eléctrico dependiente del tiempo

$$\vec{E}(t) = \mathrm{Re}[\vec{E}(\omega)e^{-i\omega t}]$$

La ecuación de movimiento será:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = -\frac{\vec{p}(t)}{\tau} - e\vec{E}(t)$$

donde $1/\tau$ representa la probabilidad de ocurrencia de una colisión en el tiempo de relajación

La solución de la ecuación en estado estacionario puede ser de la forma:

$$\vec{p}(t) = \mathrm{Re}[\vec{p}(\omega)e^{-i\omega t}]$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Sustituyendo el campo eléctrico y la cantidad de movimiento en la ecuación diferencial, y cancelando las exponenciales, se tiene:

$$-i\omega\vec{p}(\omega) = -\frac{\vec{p}(\omega)}{\tau} - e\vec{E}(\omega)$$

Tomando $\vec{j} = -ne\vec{p}(t)/m$ se llega a la expresión para la densidad de corriente:

$$\vec{j}(\omega) = -\frac{ne\vec{p}(\omega)}{m} = \frac{(ne^2/m)\vec{E}(\omega)}{(1/\tau) - i\omega}$$

Escribiendo este resultado como: $\vec{j}(\omega) = \sigma(\omega)\vec{E}(\omega)$

Hemos obtenido la Ley de Ohm, donde $\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 - i\omega\tau}, \qquad \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}$

Que es igual al caso DC cuando la frecuencia es cero

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

“DESCONSIDERACIONES” DEL MODELO

1. El vector campo eléctrico en una onda electromagnética implica la ocurrencia de un vector campo magnético perpendicular que no fue incluido en el modelo.

2. Los campos en una onda electromagnética varían tanto en el espacio como en el tiempo, mientras que el modelo supone una fuerza espacialmente uniforme.

TALLER

1. **¿Qué consideraciones pueden hacerse para obviar estas fallas del modelo?**
2. **¿Qué es, cómo se obtiene y qué implicaciones tiene en los metales la llamada frecuencia de plasma?**

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

1853, Ley empírica de Wiedemann-Franz: ***La razón entre las conductividades térmica y eléctrica es directamente proporcional a la temperatura:***

$$\frac{\kappa}{\sigma} \propto T$$

con una constante de proporcionalidad:

$$\frac{\kappa}{\sigma T} \approx 2.22 \times 10^{-8} \frac{W\Omega}{K^2}$$

NÚMERO DE LORENTZ

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

ELEMENTO	273 K		373 K	
	κ (W/cmK)	$\kappa/\sigma T$ (WΩ/K^2)	κ (W/cmK)	$\kappa/\sigma T$ (WΩ/K^2)
Li	0.71	2.22×10^{-8}	0.73	2.43×10^{-8}
Na	1.38	2.12	.	.
K	1.0	2.23	.	.
Rb	0.6	2.42	.	.
Cu	3.85	2.20	3.82	2.29
Ag	4.18	2.31	4.17	2.38
Au	3.1	2.32	3.1	2.36
Be	2.3	2.36	1.7	2.42
Mg	1.5	2.14	1.5	2.25
Nb	0.52	2.90	0.54	2.78
Fe	0.80	2.61	0.73	2.88
Zn	1.13	2.28	1.1	2.30
Cd	1.0	2.49	1.0	.
Al	2.38	2.14	2.30	2.19
In	0.88	2.58	0.80	2.60
Tl	0.5	2.75	0.45	2.75
Sn	0.64	2.48	0.60	2.54
Pb	0.38	2.64	0.35	2.53
Bi	0.09	3.53	0.08	3.35
Sb	0.18	2.57	0.17	2.89

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Consideremos una barra de metal a lo largo de la cual la temperatura varía lentamente

No hay fuentes ni sumideros de calor $\longrightarrow$ $\nabla T \approx Cte$

El extremo caliente se enfría y el frío se calienta: La energía térmica fluye en sentido opuesto al ∇T

El suministro de calor al extremo caliente es tan rápido como el flujo de energía térmica uniforme a lo largo de la barra:

Estado estacionario

$$\vec{j}^q = -\kappa \vec{\nabla} T$$

$\longrightarrow$ **LEY DE FOURIER**

Conductividad Térmica

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Una corriente térmica fluyendo en la dirección x: $$j^q = -\kappa \frac{dT}{dx}$$

Después de cada colisión un electrón emerge con una velocidad apropiada a la temperatura local

Cuanto más caliente sea el lugar de la colisión, más energéticamente emergerá el electrón

Los electrones que llegan de un punto caliente tendrán energías mayores que aquellos que llegan del lado frío

Consideremos que a un punto x de la barra la mitad de los electrones que llegan son "calientes" y la otra mitad son "fríos"

Sea

$\epsilon(T)$ energía térmica por electrón en un metal en equilibrio a la temperatura T

$\epsilon(T|x'|)$ energía térmica de un electrón cuya última colisión ocurrió en x'

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Los electrones que llegan a x del lado caliente, en promedio habrán tenido su última colisión en $x - v\tau$, y por tanto transportarán una energía térmica por electrón $\epsilon(\mathrm{T}[x - v\tau])$

Su contribución a la densidad de corriente térmica en x será el número de tales electrones por unidad de volumen, $n/2$, multiplicado por su velocidad, v y su energía:

$$\frac{nv}{2}\epsilon(\mathrm{T}[x - v\tau])$$

De igual manera, los electrones fríos contribuirán a la densidad de corriente térmica con:

$$-\frac{nv}{2}\epsilon(\mathrm{T}[x + v\tau])$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

La densidad de corriente térmica resulta:

$$j^q = \frac{1}{2} n v [\varepsilon(T[x - v\tau]) - \varepsilon(T[x + v\tau])]$$

Si la variación de T a lo largo del recorrido libre medio ($l = v\tau$) es muy pequeña, la ecuación se puede extender alrededor del punto x para encontrar:

$$j^q = n v^2 \tau \frac{d\varepsilon}{dT} \left(-\frac{dT}{dx} \right)$$

Considerando que en equilibrio la velocidad electrónica v es isotrópica, y promediando en todas las direcciones:

$$\langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = v^2$$

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} v^2$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

TALLER:

A partir del calor específico electrónico:

$$n d\varepsilon/dT = (N/V) d\varepsilon/dT = (dE/dT) 1/V = c_v$$

Obtener

$$\vec{j}^q = \frac{1}{3} v^2 \tau c_v (-\vec{\nabla} T)$$

luego

$$\kappa = \frac{1}{3} v^2 \tau c_v = \frac{1}{3} \ell v c_v$$

donde v^2 es la velocidad cuadrática media electrónica .

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Nos interesa la Ley de Wiedemann-Franz. Entonces, efectuando el cociente, cancelando el tiempo de relajación (con todos los misterios que pueda esconder):

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{\frac{1}{3} c_v m v^2}{n e^2}$$

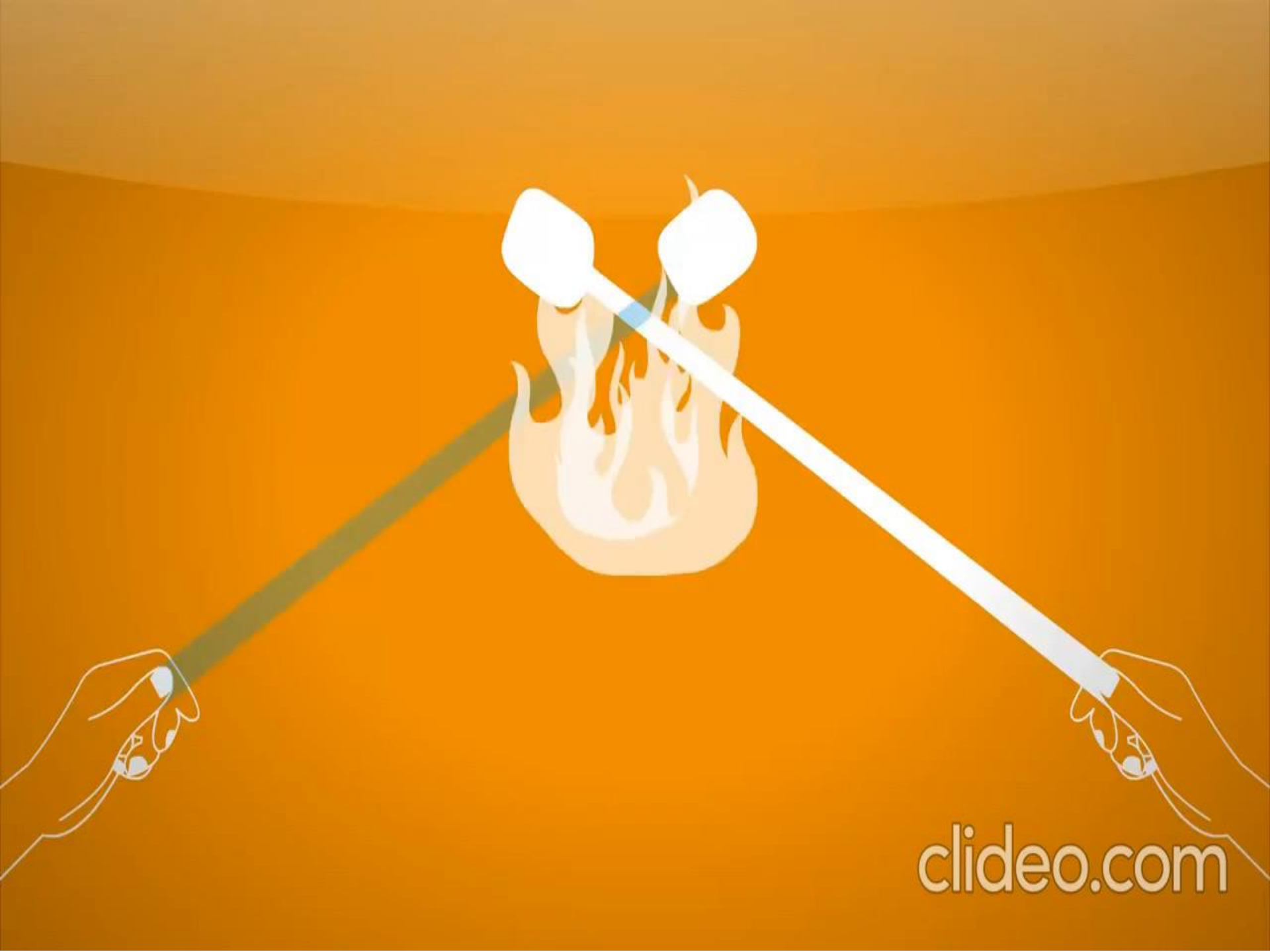
Clásicamente, Drude consideró $c_v = \frac{3}{2} n k_B$ **y** $\frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k_B T$ **para obtener:**

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{3}{2} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 T$$

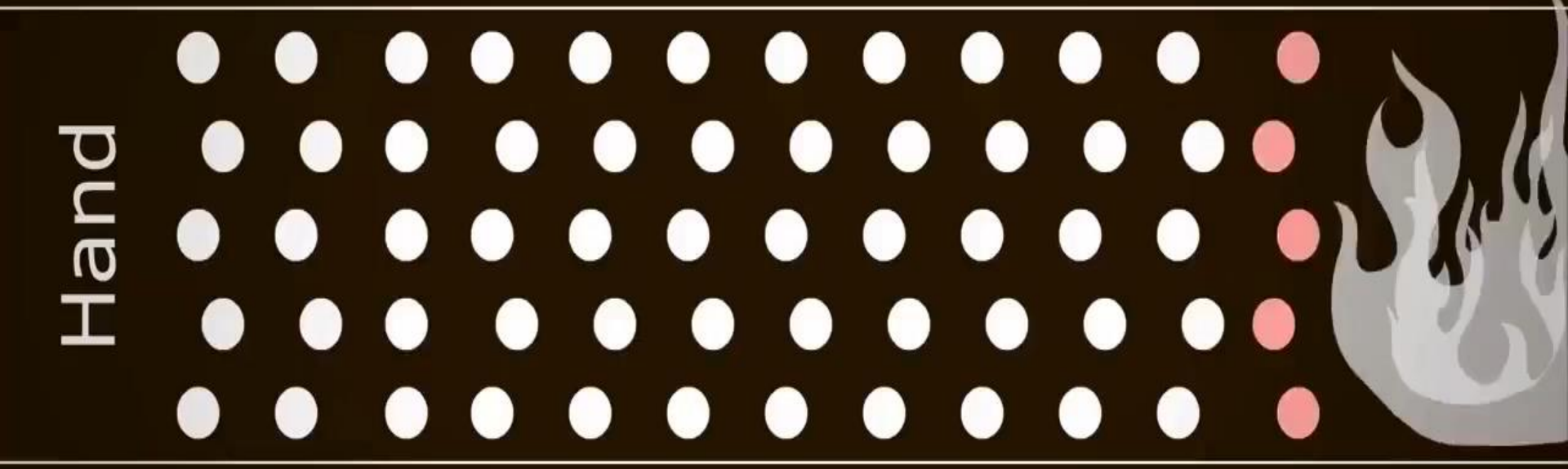
$$\frac{\kappa}{\sigma T} = \frac{3}{2} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 = 1{,}11 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\Omega/K^2}$$

La mitad del valor predicho por la Ley de W-F.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

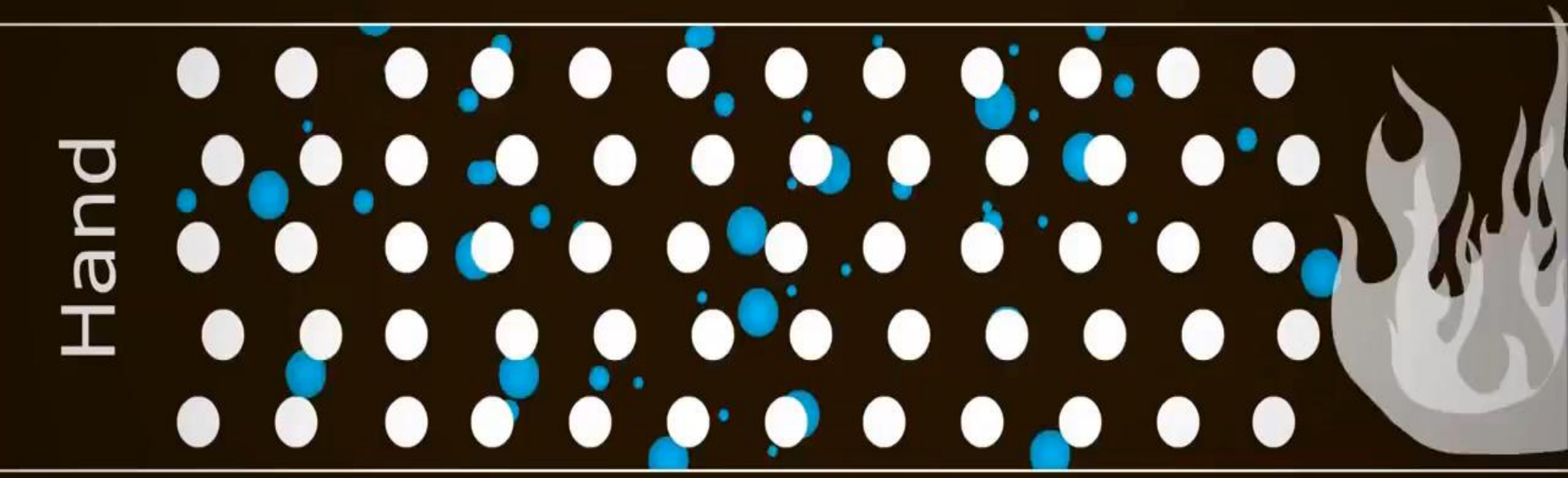

clideo.com

GLASS ROD



clideo.com

METAL ROD



clideo.com

TALLER

Muestre que a partir del campo eléctrico $\vec{E} = Q\vec{\nabla}T$, el modelo permite obtener el poder termoeléctrico

$$Q = -\left(\frac{1}{3e}\right)\frac{d}{dT}\frac{mv^2}{2} = -\frac{c_v}{3ne}$$

Haga una estimación numérica de la velocidad media electrónica del Potasio en el caso de tener una densidad de corriente de 0.1 A/mm^2.

En condiciones de temperatura y presión estándar, el sodio es un metal con una densidad de $0.97\ g/cm^3$ y su número de masa es 23.

a. Calcule la densidad atómica (número de átomos por unidad de volumen) para el sodio sólido.

b. Calcule la densidad numérica electrónica.

c. Calcule la frecuencia de plasma

d. Si la resistividad DC a temperatura ambiente es 4.2 $m\Omega.cm$, calcule el tiempo de relajación.

e. A qué frecuencia la parte real de la conductividad AC será 1/5 de su valor a frecuencia cero?

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia